光的衍射

➢核心概念

- 衍射
- 菲涅耳衍射,夫琅禾费衍射

➢核心问题

- 半波带法干涉条纹的暗纹、明纹位置？
- 单缝衍射条纹？
- 光栅的衍射条纹、缺级现象？
- 如何表示光学分辨？
- X射线衍射的应用？

光的衍射（Diffraction of light）

23.1 衍射现象、惠更斯—菲涅耳原理

23.2 单缝的夫琅禾费衍射、半波带法

23.3 光栅衍射

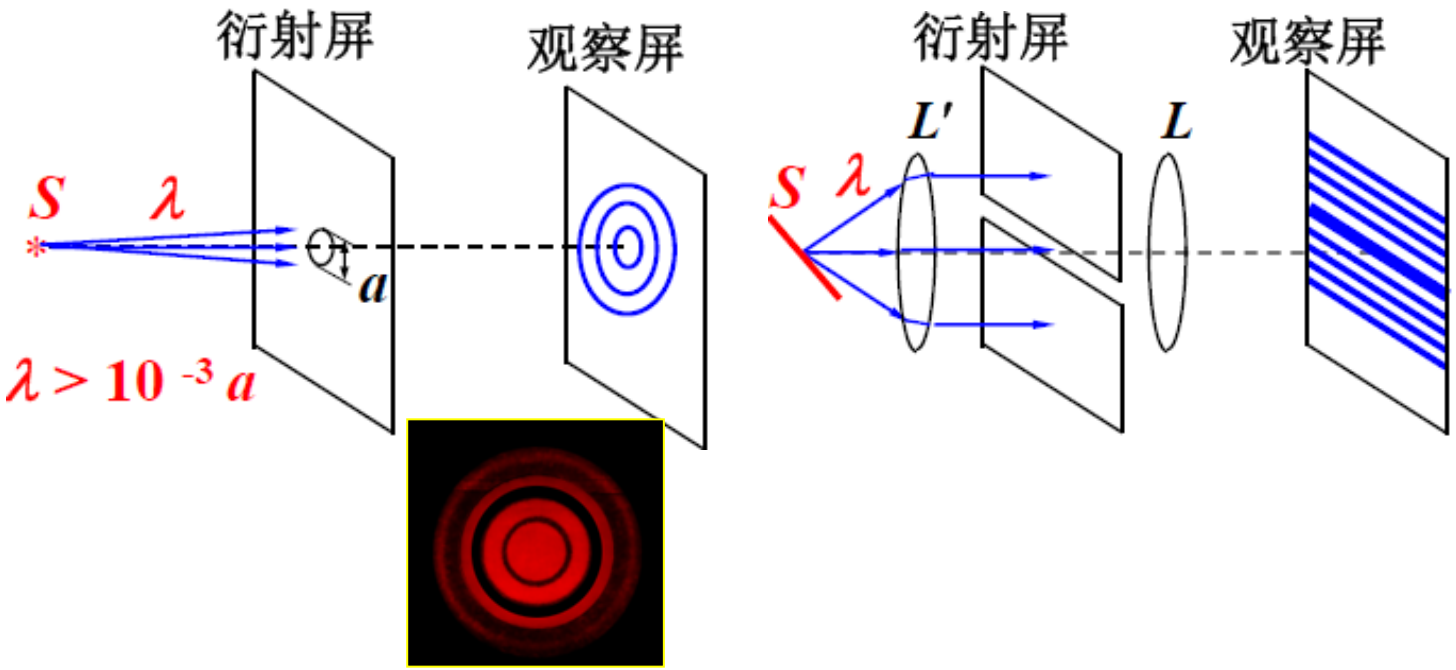
23.4 光学仪器的分辨本领

23.5 *X* 射线的衍射

23.1 衍射现象、惠更斯—菲涅耳原理

一. 光的衍射（ diffraction of light ）

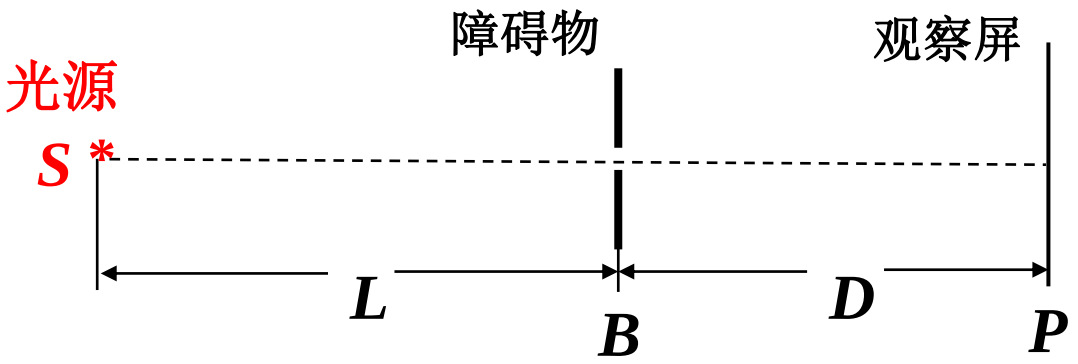
1.现象



2.定义：　光在传播过程中能绕过障碍物的边缘

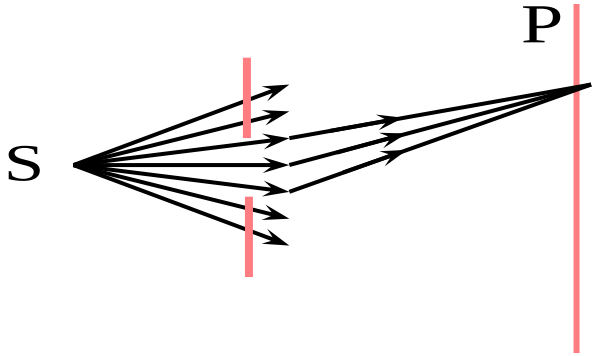
而偏离直线传播的现象叫光的衍射。

3. 分类：



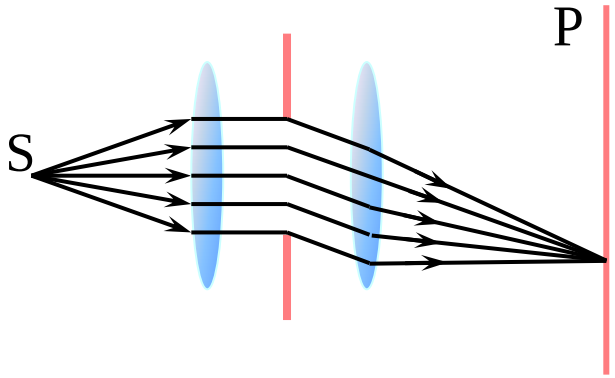
（1）菲涅耳（Fresnel）衍射 — 近场衍射

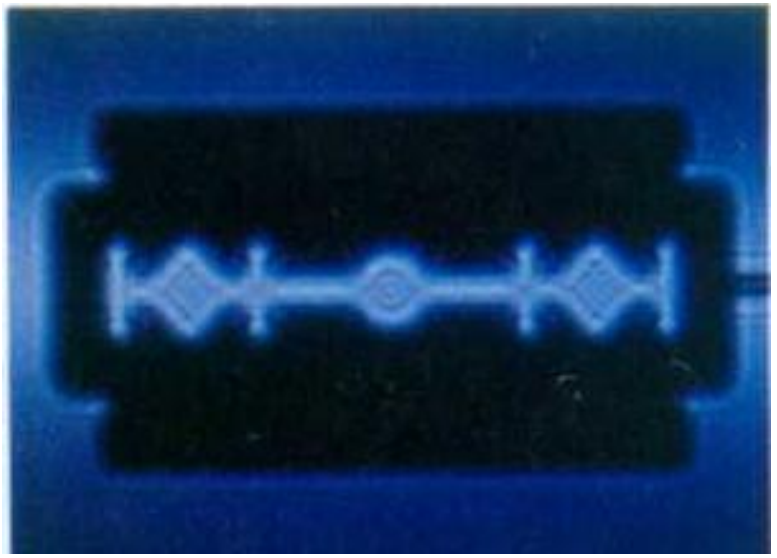
L 和 D中至少有一个是有限值。



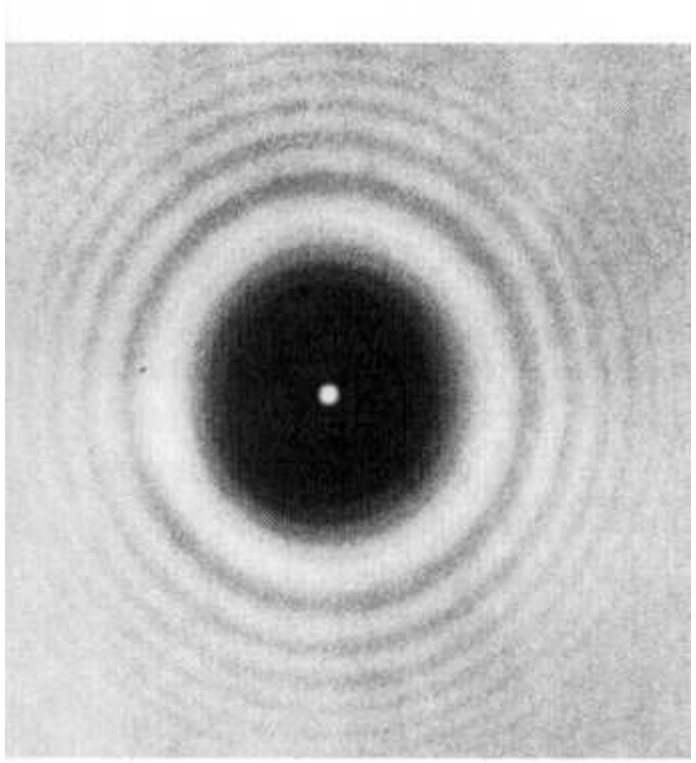
（2）夫琅禾费（Fraunhofer）衍射 — 远场衍射

L 和 D皆为无限大（也可用透镜实现）





刀片边缘的衍射



圆屏衍射

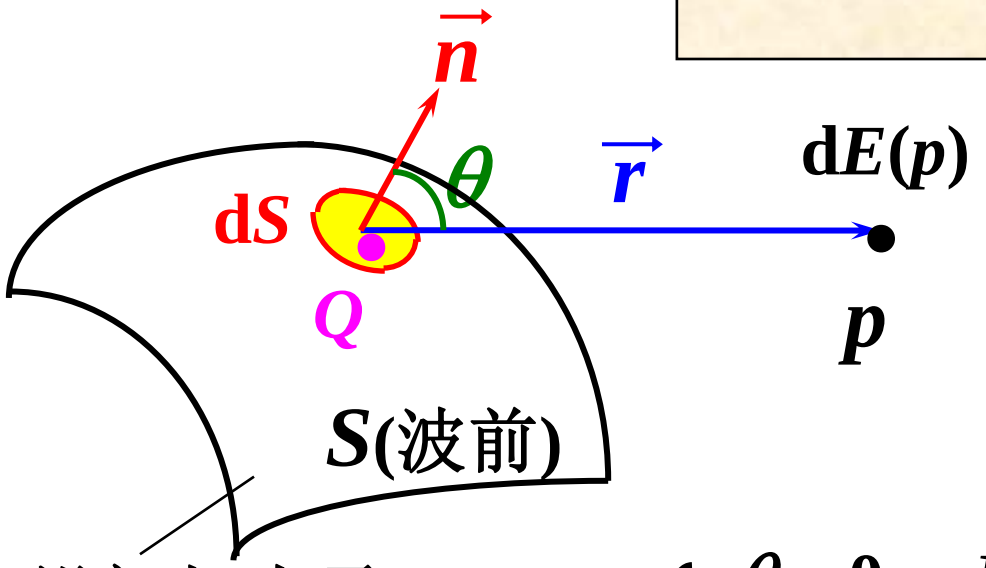
（泊松点）

二. 惠更斯—菲涅耳原理（Huygens－Fresnel principle）

波传到的任何一点都是子波的波源，

各子波在空间某点*P*的相干叠加，就决定了*P*点波的强度。

$$\mathrm{d}E(p) \propto \frac{a(Q)K(\theta)}{r}\mathrm{d}S$$



$a(Q)$取决于波前上Q点处的强度

设初相为零

$K(\theta)$：方向因子

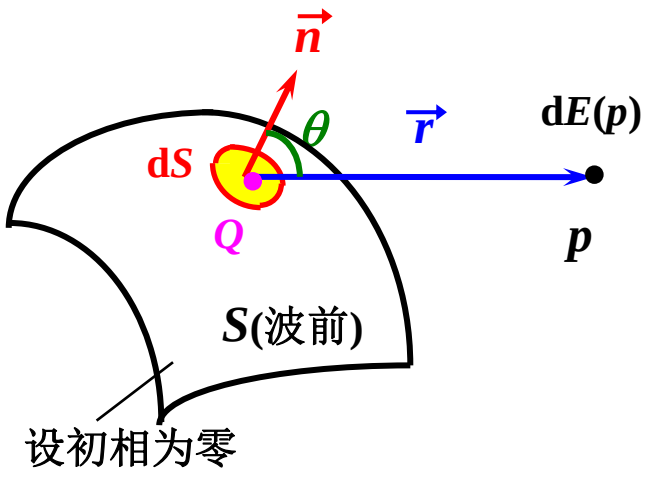
$$\begin{cases} \theta = 0, \quad K = K_{max} \\ \theta\uparrow \rightarrow K(\theta)\downarrow \\ \theta \geq 90^{o}, \quad K = 0 \end{cases}$$

$$\mathrm{d}E(p)=\frac{a(Q)\cdot K(\theta)}{r}\mathrm{d}S\cdot\cos(\omega t-\frac{2\pi r}{\lambda})$$

$$E(p)=\iint_S \frac{a(Q)\cdot K(\theta)}{r}\cdot\cos(\omega t-\frac{2\pi r}{\lambda})\cdot\mathrm{d}S$$

$$=E_0(p)\cdot\cos[\omega t+\varphi(p)]$$

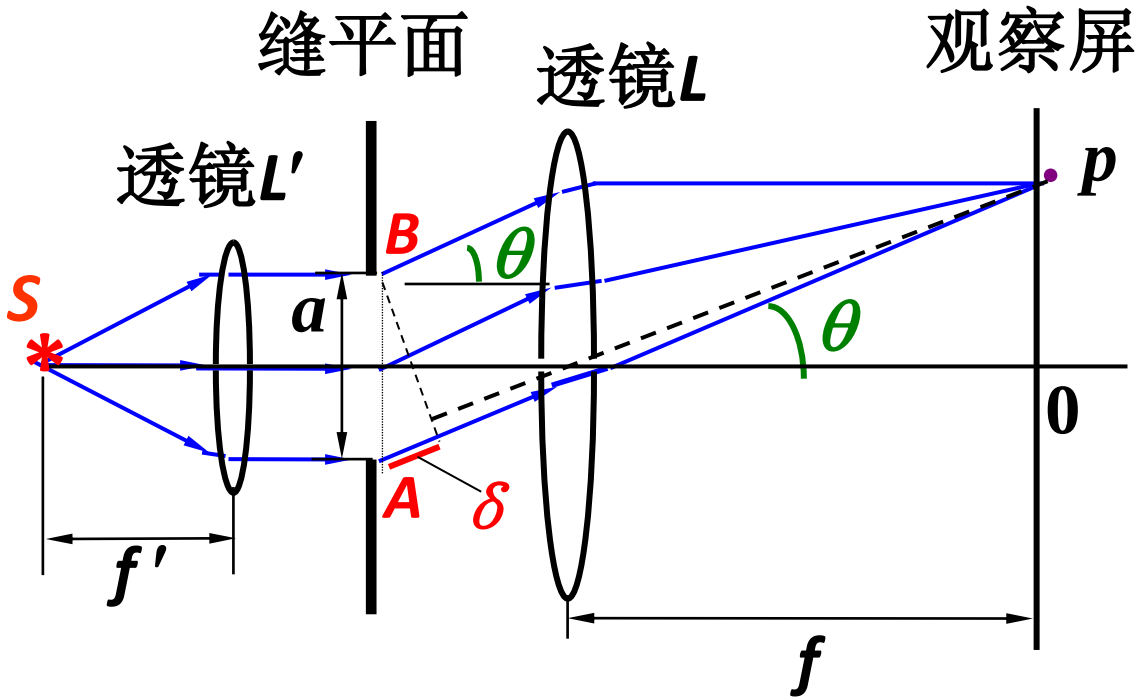
p 处波的强度 $I_p \propto E_0^2(p)$



1882年以后，基尔霍夫（Kirchhoff）解电磁波动方程，也得到了$E(p)$的表示式，这使得惠更斯–菲涅耳原理有了波动理论的根据。

23.2 单缝的夫琅禾费衍射、半波带法

一 . 装置和光路



S：单色线光源

$\overline{AB} = a$ （缝宽）

θ： 衍射角

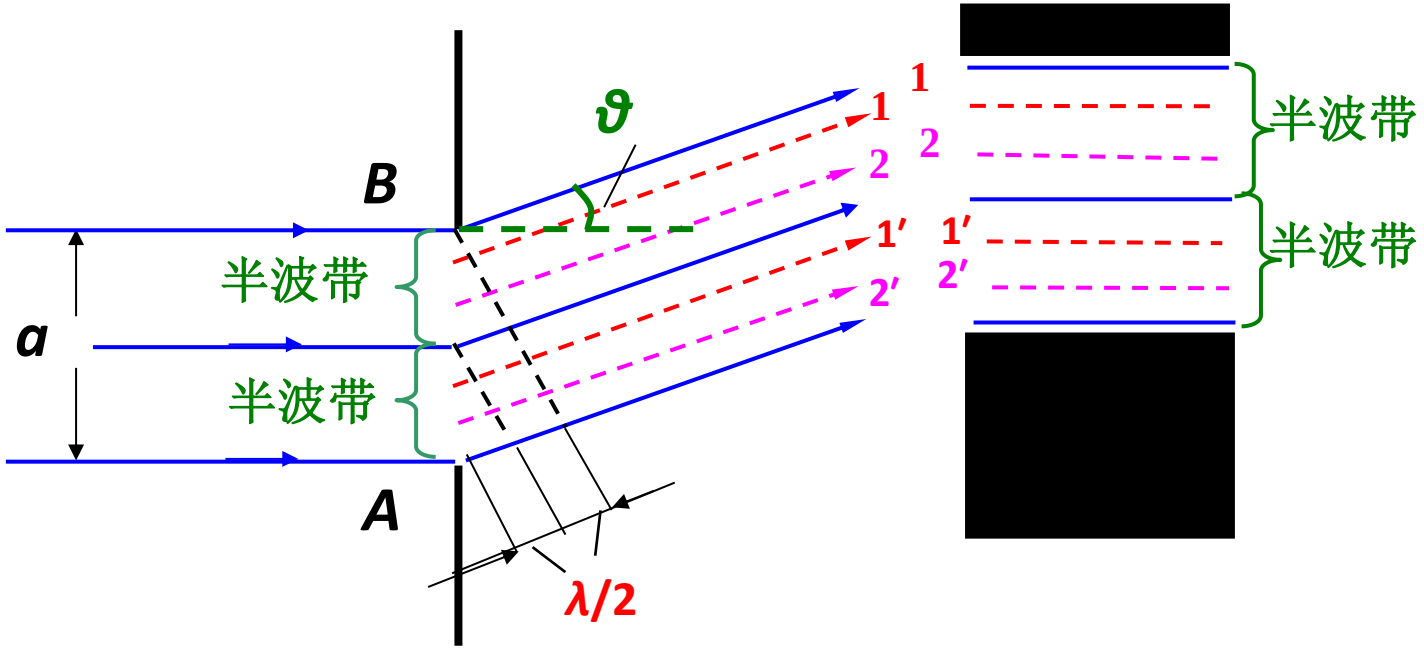
二. 半波带法

▲ A→p和B→p的光程差为 $\boxed{\delta = a\sin\theta}$

$\theta = 0,\quad \delta = 0$ — 中央明纹（中心）

$\theta\uparrow \rightarrow \delta\uparrow \rightarrow I_p\downarrow$（p点明亮程度变差）

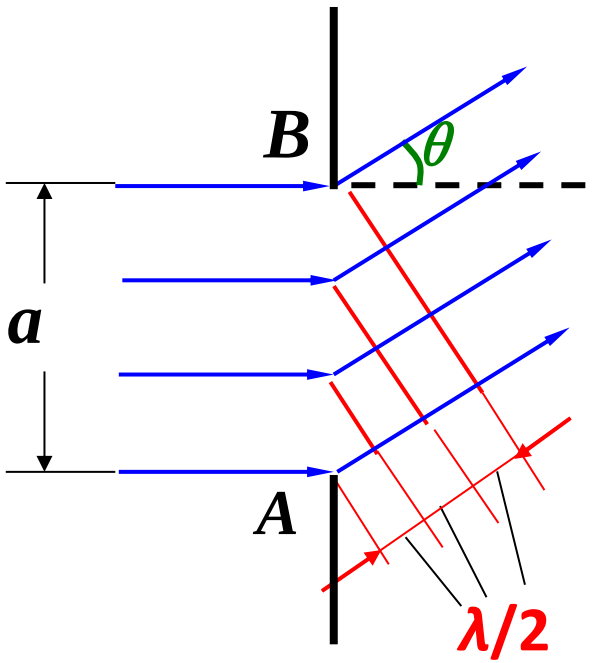
▲当 $a\sin\theta = \lambda$时， 可将缝分为两个“半波带”



两个“半波带”发的光在p处干涉相消形成暗纹。

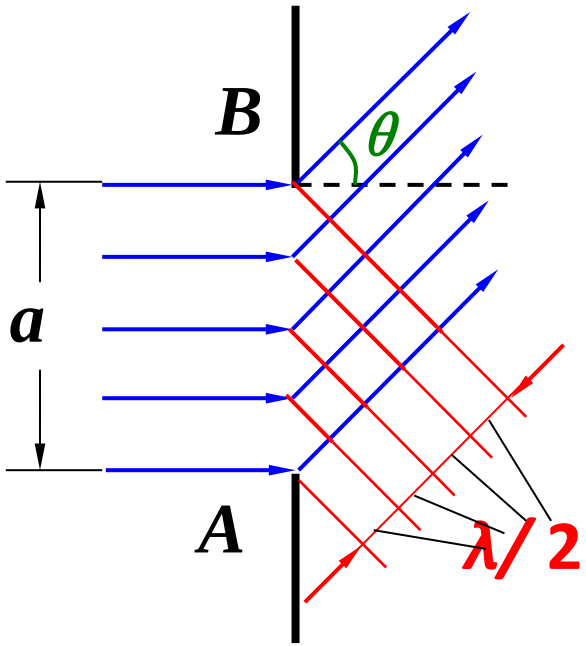
▲当 $a\sin\theta=\frac{3}{2}\lambda$ 时，可将缝分成三个“半波带”

P处为明纹中心（近似）



▲当 $a\sin\theta=2\lambda$ 时，

可将缝分成四个“半波带”，形成暗纹。



一般情况：

$$a\sin\theta = \pm k\lambda,\quad k = 1,2,3\cdots$$ —暗纹

$$a\sin\theta = \pm(2k'+1)\frac{\lambda}{2},\quad k' = 1,2,3\cdots$$

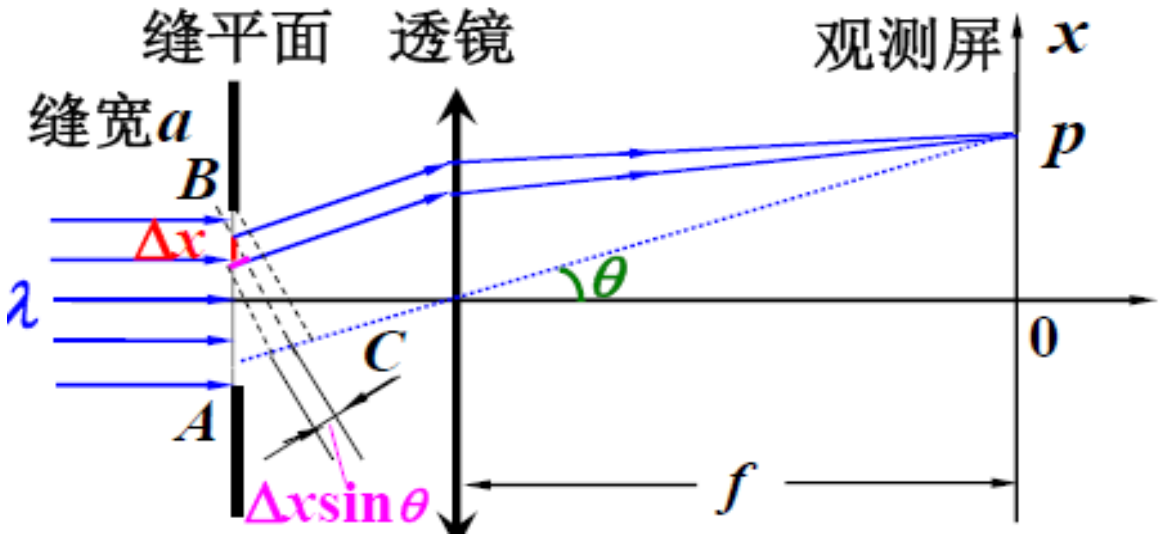
—明纹（中心）

$$a\sin\theta = 0$$ —中央明纹（中心）

暗纹和中央明纹（中心）位置准确，

其余明纹中心的位置稍有偏离。

三. 振幅矢量法、光强公式



将缝等分成 N个窄带，每窄带宽为： $\Delta x = \dfrac{a}{N}$

各窄带发的子波在 p点振幅近似相等,设为ΔE_0,

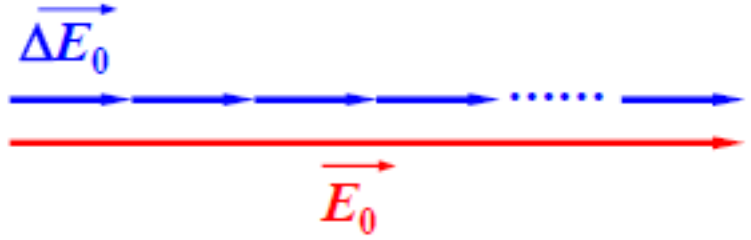
相邻窄带发的子波到 p点的相位差为：

$$\Delta\varphi = \frac{\Delta x \sin\theta}{\lambda}\cdot 2\pi = \frac{a\cdot\sin\theta}{N}\cdot\frac{2\pi}{\lambda} \qquad (N\text{很大})$$

p点的合振幅E_p就是各子波的振幅矢量和的模。

p点处是多个同方向、同频率、同振幅、初相依次差一个恒量$\Delta\varphi$的简谐振动的合成，合成的结果仍为简谐振动。

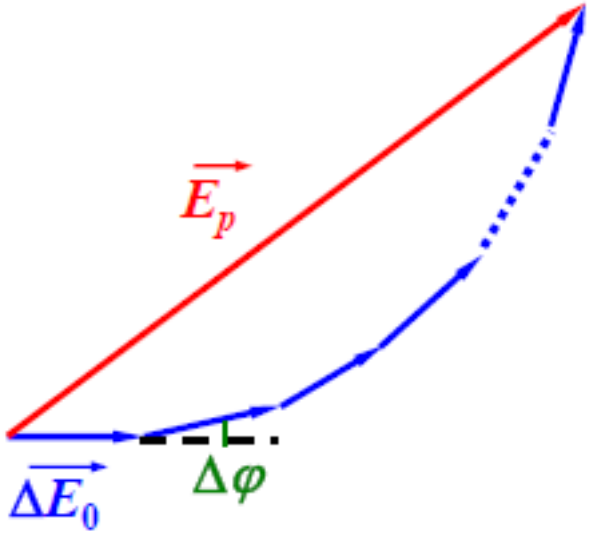
对于中心点：$\theta = 0$，$\Delta\varphi = 0$，$E_0 = N\Delta E_0$。



对于其他点 p：

$\Delta\varphi \neq 0$，

$E_p < N\Delta E_0$。



当$N \to \infty$时，N个相接的折线将变为一个圆弧。

$$\Delta\Phi = N\Delta\varphi = \frac{a\sin\theta}{\lambda}2\pi$$

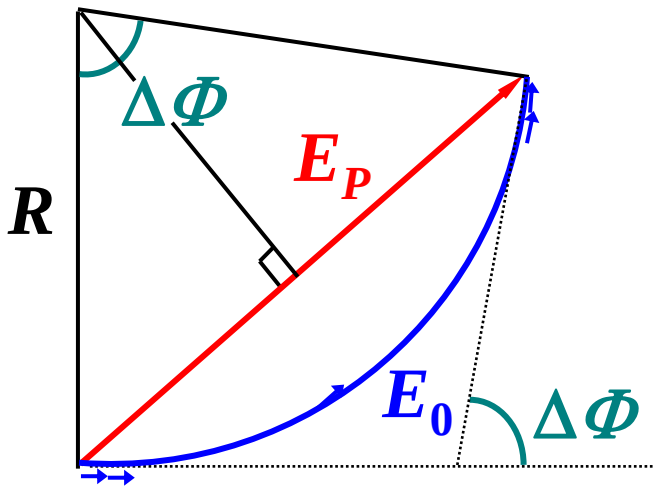
$$E_p = 2R\sin\frac{\Delta\Phi}{2}, \quad E_0 = R\Delta\Phi$$

$$E_p = 2\frac{E_0}{\Delta\Phi}\sin\frac{\Delta\Phi}{2} = \frac{E_0}{\Delta\Phi/2}\sin\frac{\Delta\Phi}{2}$$

令 $$\alpha = \frac{\Delta\Phi}{2} = \frac{\pi a\sin\theta}{\lambda},$$

有 $$E_p = E_0\frac{\sin\alpha}{\alpha},$$

又 $I \propto E_p^2$ ， $I_0 \propto E_0^2$ ，



∴ p点的光强 $$\boxed{I = I_0\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2}$$

由 $I = I_0\left(\dfrac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$， 可得到以下结果：

(1) 主极大（中央明纹中心）位置：

$$\theta = 0\text{处，}\ \alpha = 0 \rightarrow \frac{\sin\alpha}{\alpha} = 1 \rightarrow I = I_0 = I_{\max}$$

(2) 极小（暗纹）位置：

$$\alpha = \pm k\pi,\ \ k = 1,2,3\cdots\text{时，}\sin\alpha = 0 \rightarrow I = 0$$

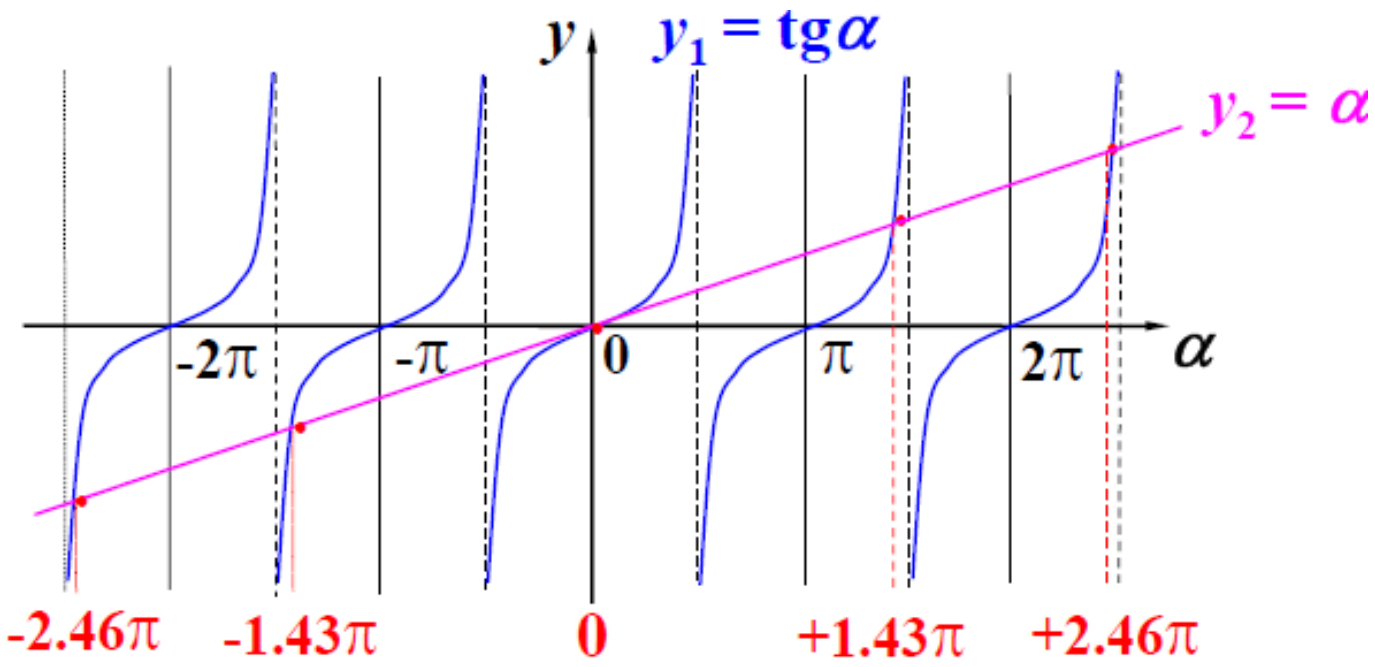
由 $\alpha = \dfrac{\pi a\sin\theta}{\lambda} = \pm k\pi \rightarrow a\sin\theta = \pm k\lambda$

或由 $N\Delta\varphi = \pm 2k\pi \rightarrow a\sin\theta = \pm k\lambda$

一致

这正是缝宽可以分成偶数个半波带的情形。

(3) 次极大位置： 满足 $\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}\alpha}=0 \quad \rightarrow \mathrm{tg}\,\alpha=\alpha$



解得： $\alpha=\pm 1.43\pi, \pm 2.46\pi, \pm 3.47\pi, \cdots$

相应： $a\sin\theta=\pm 1.43\lambda, \pm 2.46\lambda, \pm 3.47\lambda, \cdots$

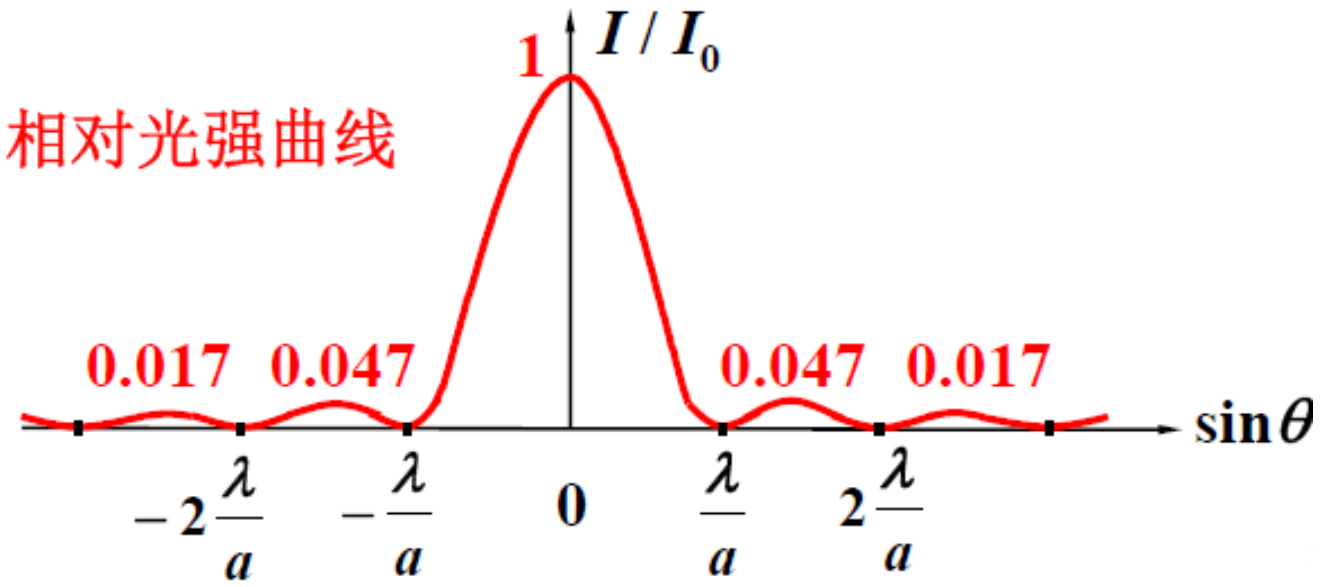
(4)次极大光强：

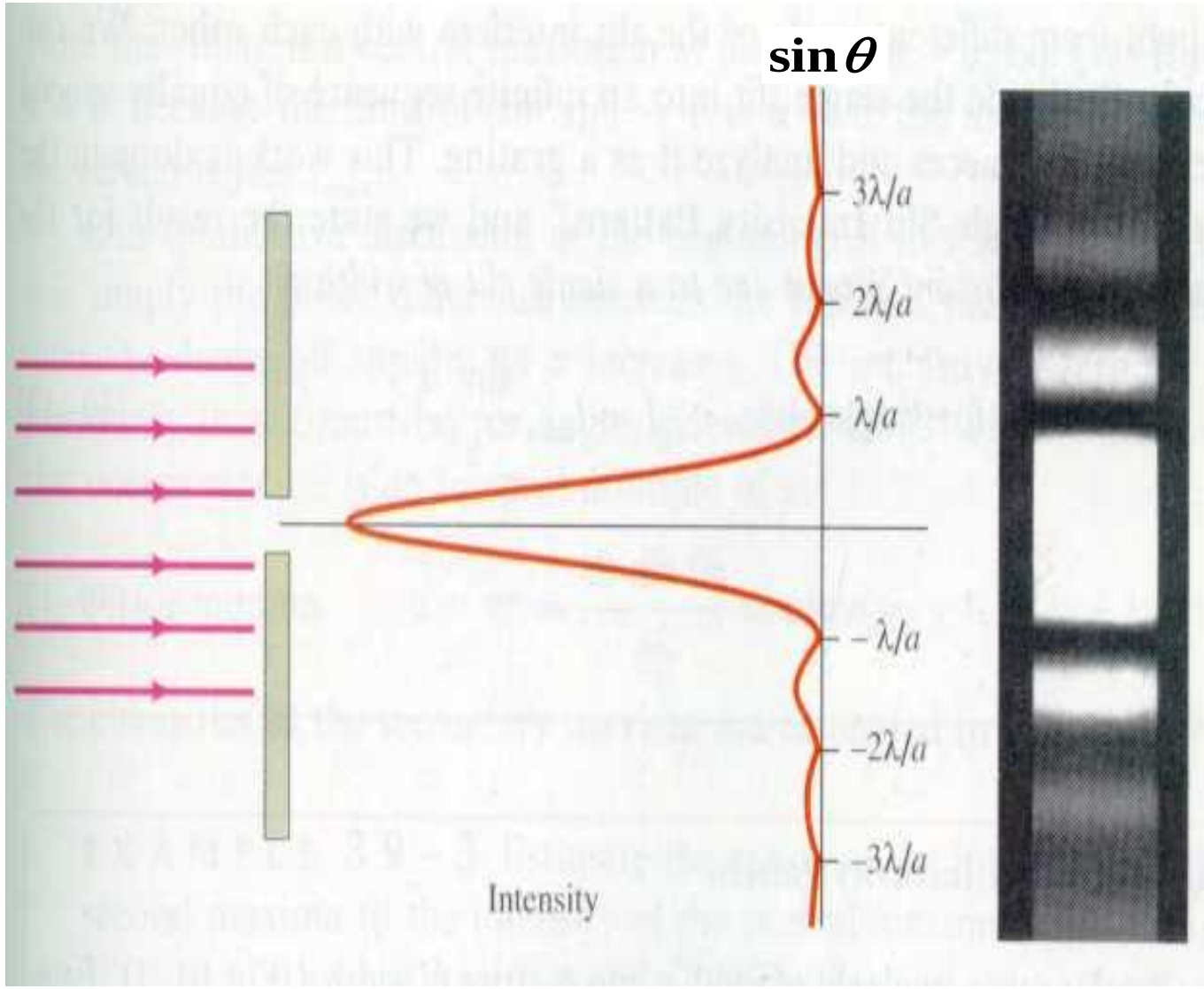
将 $\alpha = \pm 1.43\pi, \pm 2.46\pi, \pm 3.47\pi, \cdots$

依次带入光强公式 $I = I_0\left(\dfrac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$，得到

从中央往外各次极大的光强依次为 $0.0472I_0$，

$0.0165I_0$， $0.0083I_0$ … $\therefore$ $I_{次极大} << I_{主极大}$



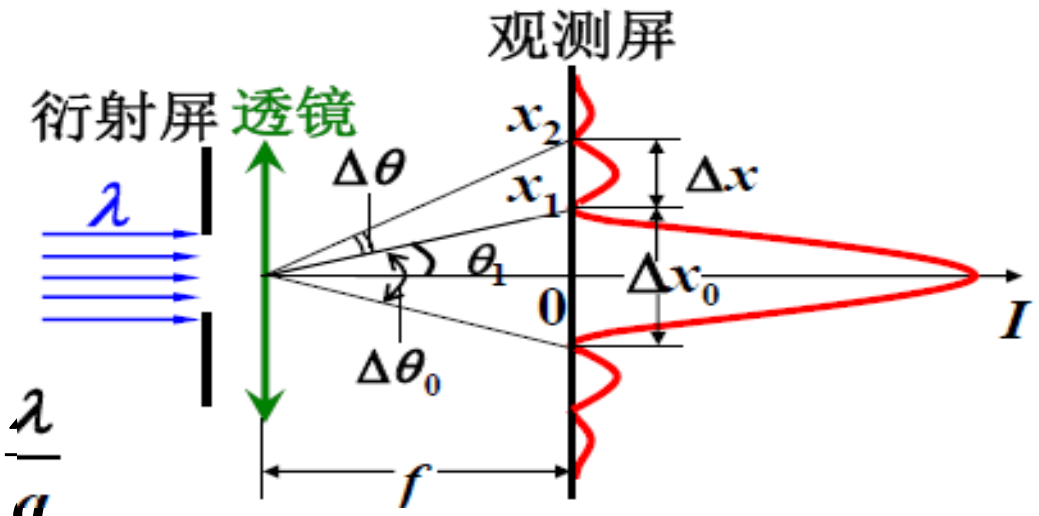


单缝衍射图样

四. 条纹宽度

1.中央明纹宽度

$a >> \lambda$ 时，$\sin\theta_1 \approx \theta_1$



角宽度 $\Delta\theta_0 = 2\theta_1 \approx 2\dfrac{\lambda}{a}$

线宽度 $\Delta x_0 = 2f \cdot \mathrm{tg}\,\theta_1$

$$= 2f\theta_1 = 2f\frac{\lambda}{a} \propto \frac{\lambda}{a}$$ —衍射反比定律

2. 其他明纹（次极大）宽度

在 $\mathrm{tg}\,\theta \approx \sin\theta \approx \theta$ 时，$x_k \approx f\sin\theta_k = f\dfrac{k\lambda}{a}$,

$\therefore \Delta x \approx f\dfrac{\lambda}{a} = \dfrac{1}{2}\Delta x_0$ —单缝衍射明纹宽度的特征

3. 波长对条纹间隔的影响

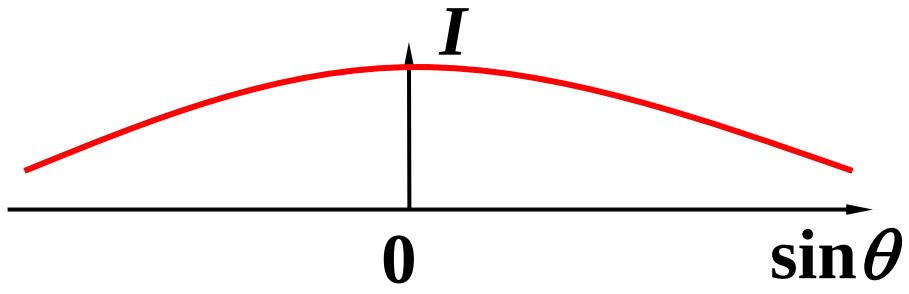
$\Delta x \propto \lambda$ — 波长越长，条纹间隔越宽。

4. 缝宽变化对条纹的影响

$\Delta x = f\dfrac{\lambda}{a}$ — 缝宽越小，条纹间隔越宽。

当$a > \lambda$且$\dfrac{\lambda}{a} \to 1$时，$\theta_1 \to \dfrac{\pi}{2}$，

只存在中央明纹，屏幕是一片亮。



当 $a\uparrow$ 且$\dfrac{\lambda}{a} \to 0$ 时，$\Delta x \to 0$，$\theta_k \to 0$，

只显出单一的明条纹 ——单缝的几何光学像

∴几何光学是波动光学在$a >> \lambda$ 时的极限情形。

五. 干涉和衍射的联系与区别

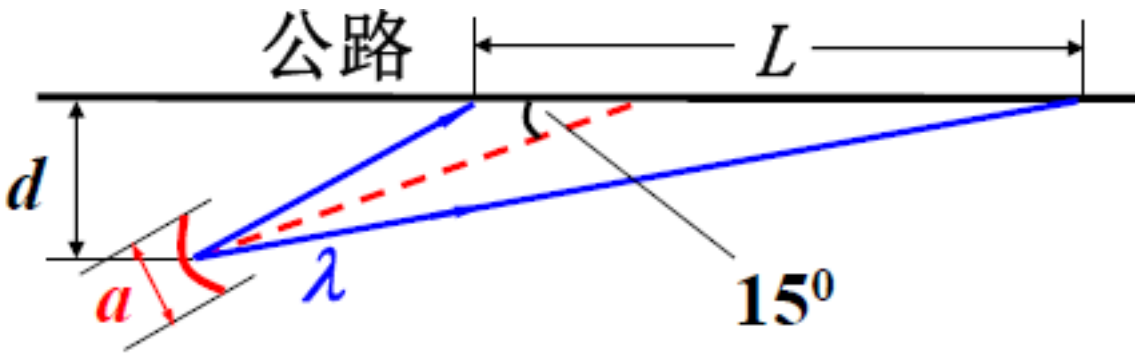
干涉和衍射都是波的相干叠加，

但干涉是有限多个分立光束的相干叠加，

衍射是无限多个子波的相干叠加。

六.[例题]

如图示：

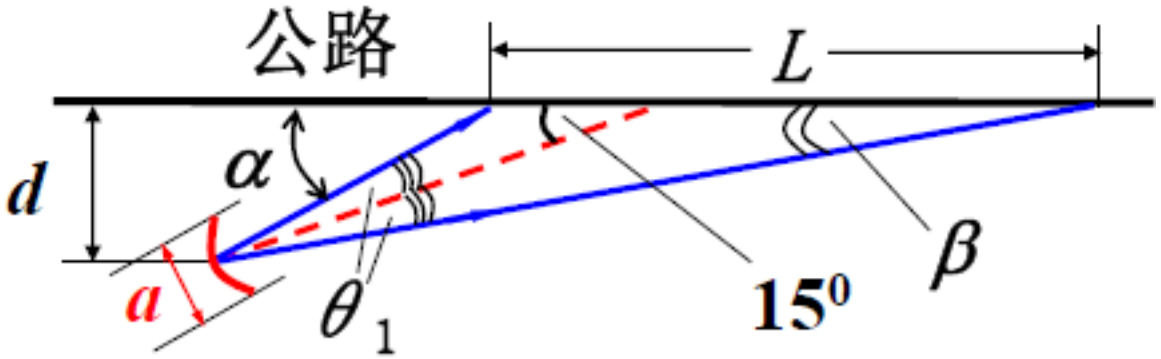


已知：一波长为λ = 30mm的雷达在距离路边为

d =15m处，雷达射束与公路成15° 角，

天线宽度　a = 0.20m。

求：雷达监视范围内公路的长度L。



解：将雷达波束看成是单缝衍射的0级明纹

由 $a \cdot \sin\theta_1 = \lambda$

有 $\sin\theta_1 = \dfrac{\lambda}{a} = \dfrac{30\,\text{mm}}{0.2\,\text{m}} = 0.15 \rightarrow \theta_1 \approx 8.63^\circ$

$\alpha = 15^\circ + \theta_1 = 23.63^\circ$

如图：$\beta = 15^\circ - \theta_1 = 6.37^\circ$

$\therefore \quad L = d(ctg\beta - ctg\alpha)$

$= 15(\text{ctg}\,6.37^0 - \text{ctg}\,23.63^0) \approx 100\,\text{m}$

23.3 光栅衍射 （grating diffraction）

一. 光栅（grating）

光栅是现代科技中常用的重要光学元件。

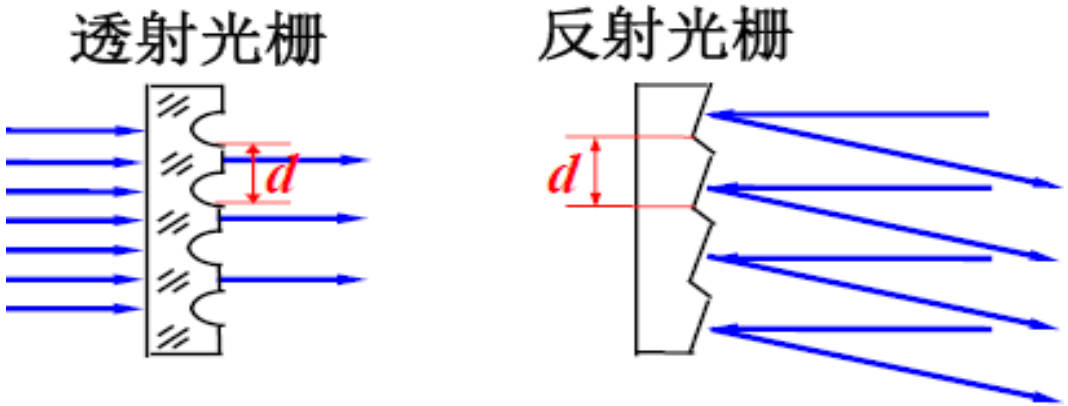
光通过光栅衍射可以产生明亮尖锐的亮纹，复色光入射可产生光谱，用以进行光谱分析。

1.光栅的概念

光栅是由大量的等宽等间距的平行狭缝（或反射面）构成的光学元件。

从广义上理解，任何具有空间周期性的衍射屏都可叫作光栅。

2. 光栅的种类：



3. 光栅常数　光栅常数是光栅空间周期性的表示。

设：*a*是透光（或反光）部分的宽度，

b 是不透光 （或不反光）部分的宽度，

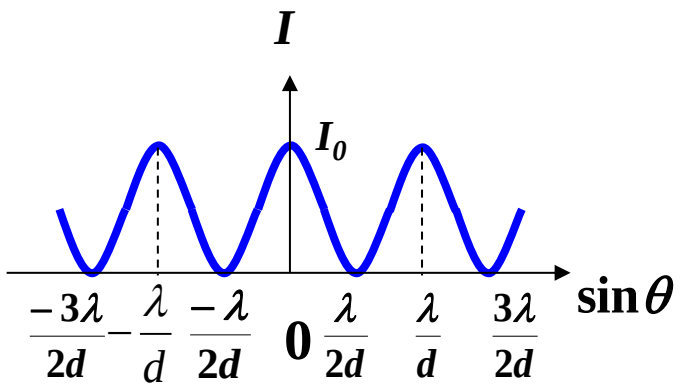
则：　$d = a+b$ —— 光栅常数

普通光栅刻线为数十条/mm – 数千条/mm，

用电子束刻制可达数万条/mm ($d \sim 10^{-1}\mu m$)。

二. 光栅的夫琅禾费衍射

1.双缝干涉与单 缝衍射

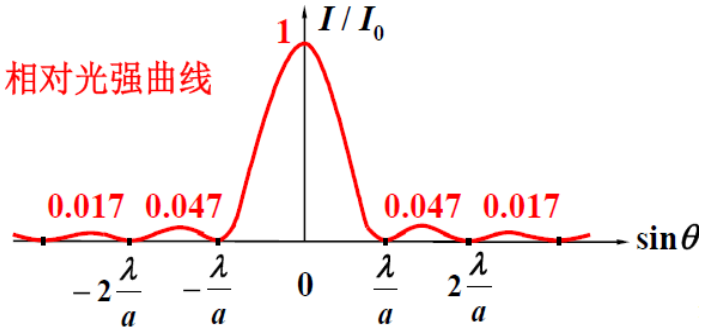


•只考虑双缝干涉时

光强分布 $I = 2I_0(1+\cos\Delta\varphi)$ $\Delta\varphi = \dfrac{2\pi d\sin\theta}{\lambda}$

明纹条件 $d\sin\theta = \pm k\lambda,\quad k = 0,1,2,\cdots$

•只考虑单缝衍射时

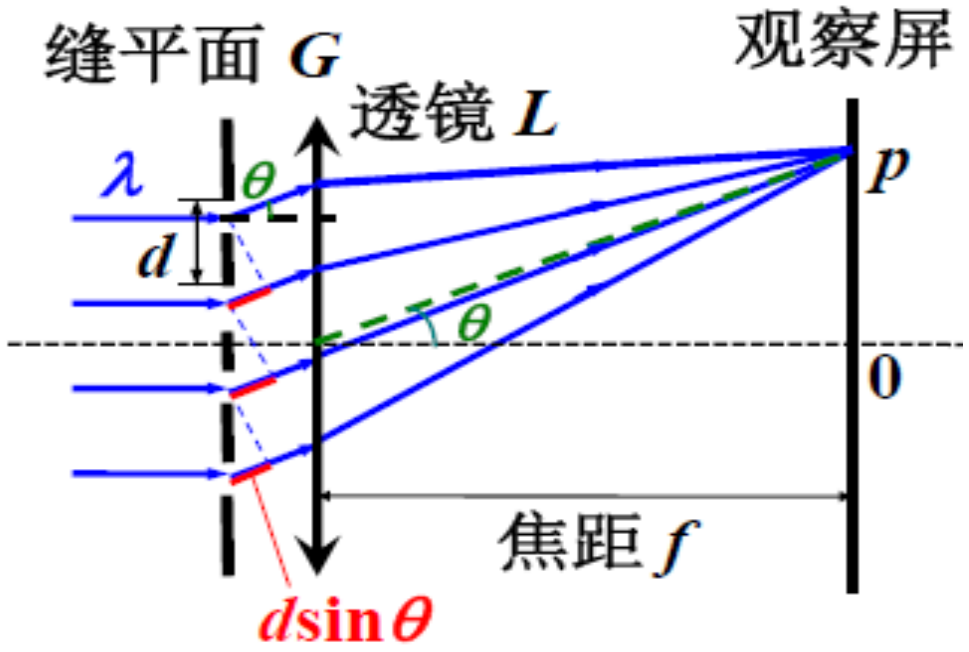


光强分布 $I = I_0\left(\dfrac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2,$

暗纹条件 $a\sin\theta' = \pm k'\lambda,\quad k' = 1,2,3,\cdots$

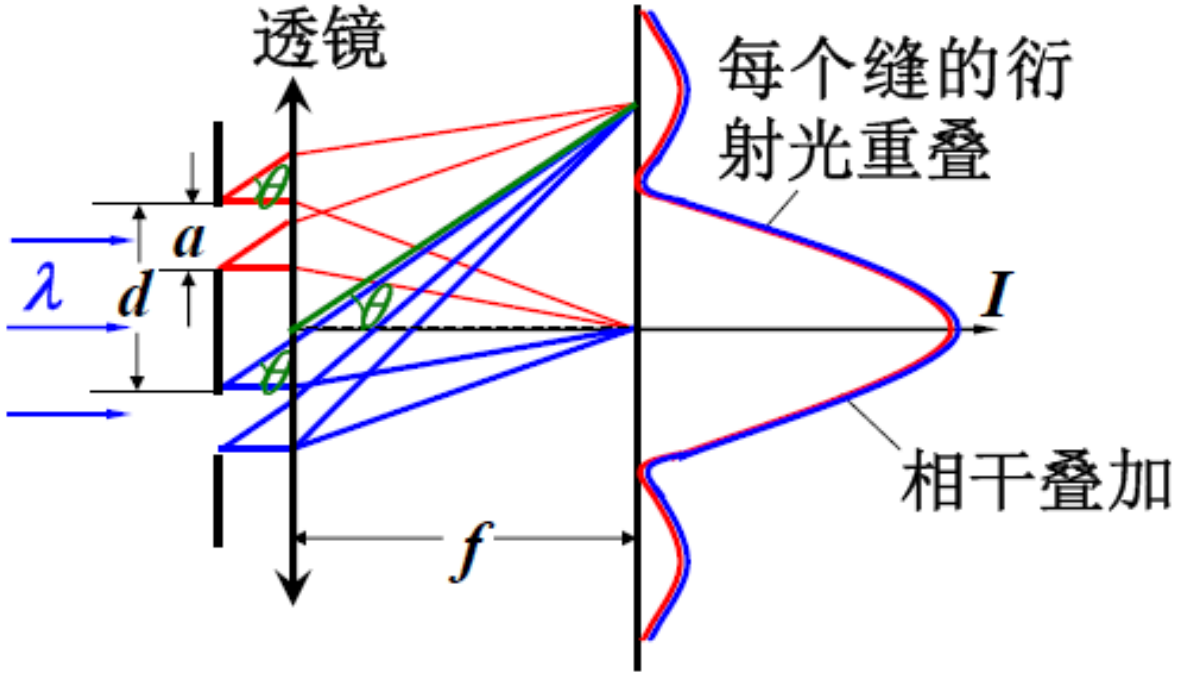
$$I_0 \quad \rightarrow \quad I_0\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2 \qquad \boxed{I = 2I_0\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2(1+\cos\Delta\varphi)}$$

2.光栅各缝衍射光的叠加



在夫琅禾费衍射下，每个缝的衍射图样位置的关系如何呢（是否会错开）？

以双缝的夫琅和费衍射光的叠加为例来分析：

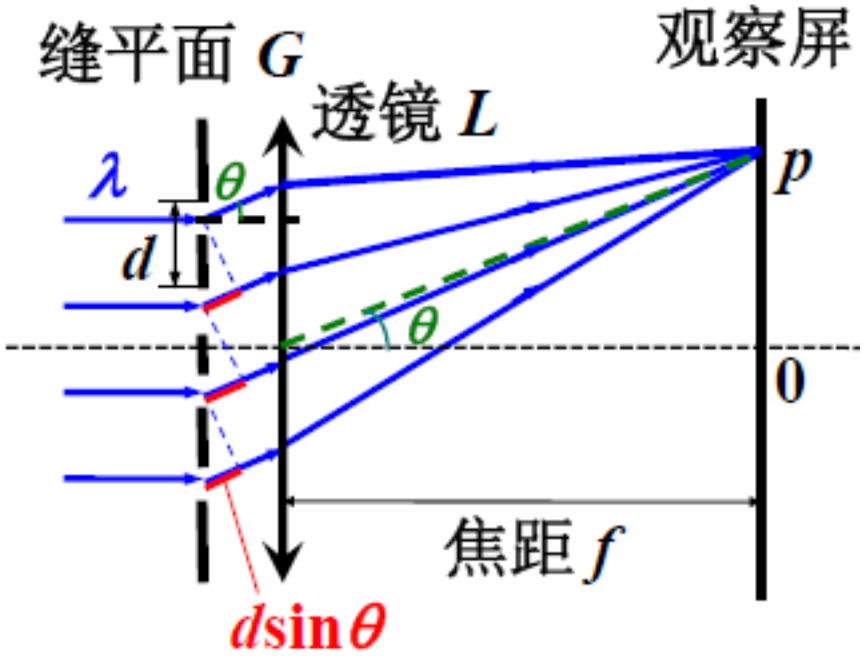


各缝的衍射光在主极大位置相同的情况下相干叠加。干涉条纹各级主极大的强度将不再相等，而是受到了衍射的调制。但是各个干涉主极大的位置仍由 d 决定，而没有变化。

3. 多光束干涉（multiple-beam interference）

暂先不考虑衍射对光强的影响，

单单来分析多光束的干涉。



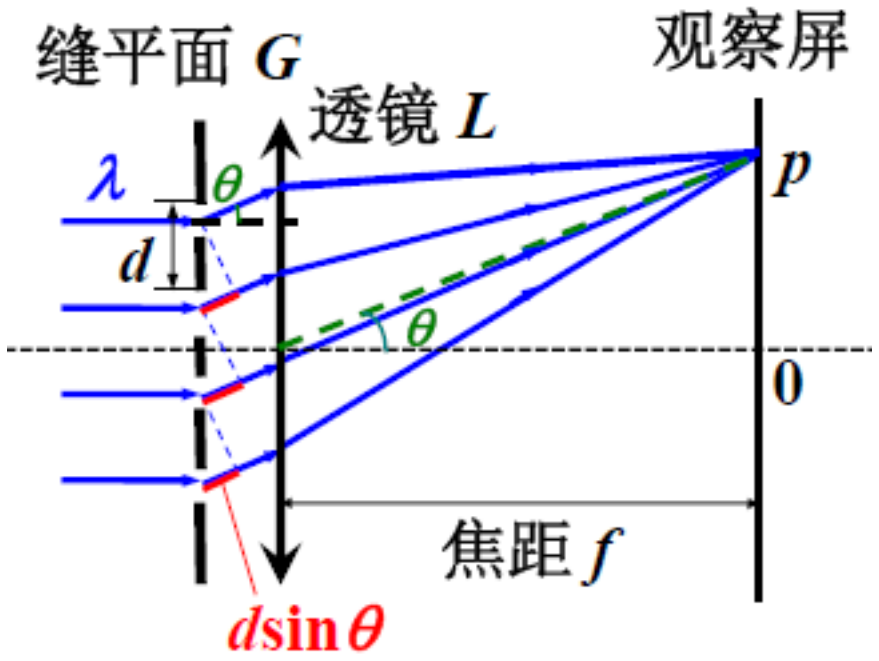
明纹（主极大）条件：

$$\boxed{d\sin\theta = \pm k\lambda}$$

（k = 0,1,2,…）

—正入射光栅方程

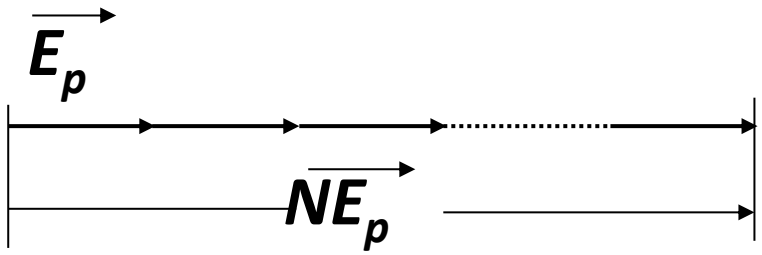
这是光栅的基本方程。



设有N个缝，每个缝发的光在对应衍射角θ方向的 p点的光振动的振幅为E_p，相邻缝发的光在 p点的相位差为$\Delta\varphi$。

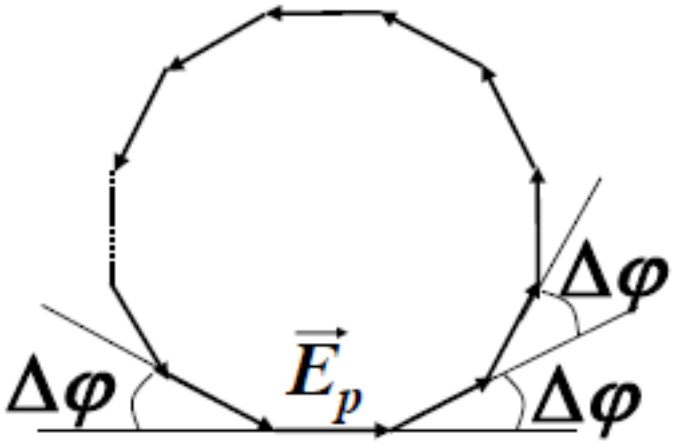
p点为干涉主极大时，

$$\Delta\varphi = \pm 2k\pi$$



$$I_p \propto N^2 E_p^2$$

暗纹条件： 各振幅矢量构成闭合多边形，



多边形外角和：

$$N\Delta\varphi = \pm 2k'\pi \qquad (1)$$

$$k' = 1,2,\cdots \neq Nk$$

$$\Delta\varphi = \frac{d\cdot\sin\theta}{\lambda}\cdot 2\pi \qquad (2)$$

由(1),(2)得 $\boxed{d\cdot\sin\theta = \frac{\pm k'}{N}\lambda}$ $(k' \neq Nk,\ k' \neq 0)$ (3)

由(3)和 $d\sin\theta = \pm k\lambda$ ⟹ 暗纹间距 $= \dfrac{\text{主极大间距}}{N}$

相邻主极大间有$N-1$个暗纹和$N-2$个次极大。

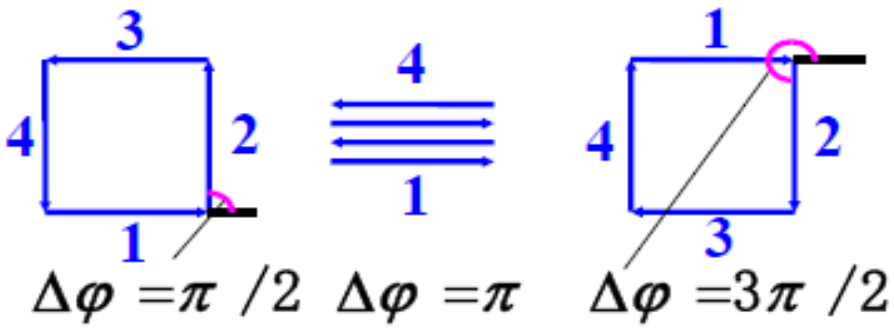
例如 $N=4$， 在 0 级和 1 级亮纹之间 k' 可取

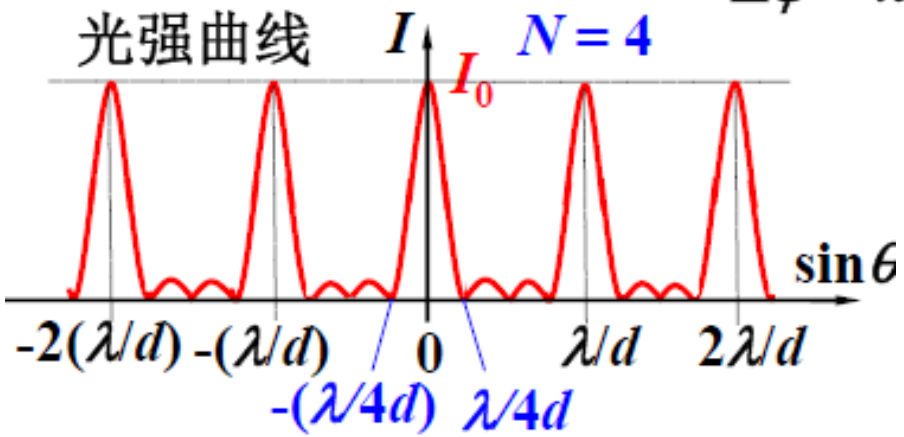
1、2、3， 即有三个极小：

$$\sin\theta=\frac{1}{4}\cdot\frac{\lambda}{d}\ ,\ \frac{2}{4}\cdot\frac{\lambda}{d}\ ,\ \frac{3}{4}\cdot\frac{\lambda}{d}$$

$$(k'=1),(k'=2),(k'=3)$$

$$\Delta\varphi=\frac{\pi}{2}\ ,\pi\ ,\ \frac{3\pi}{2}$$

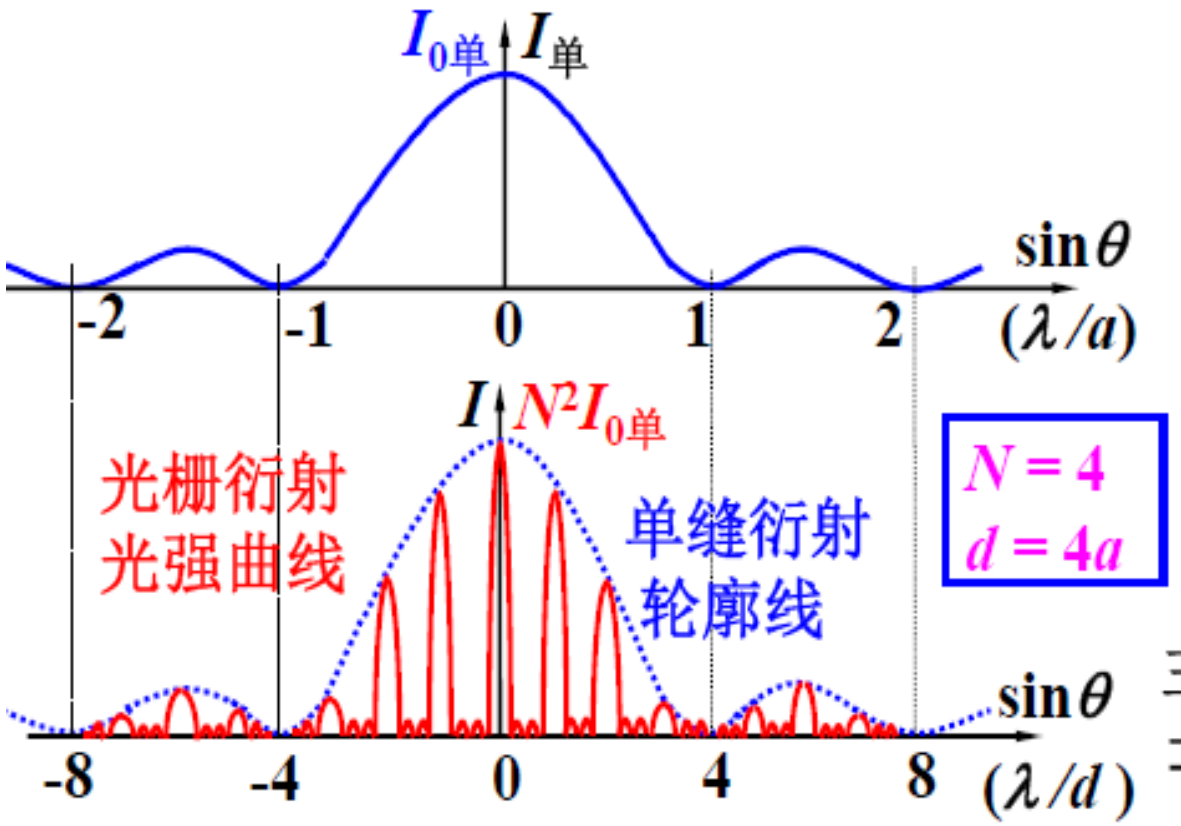




N大时光强向主极大集中，使条纹亮而窄。

4. 光栅衍射（grating diffraction）

(1) 各干涉主极大受到单缝衍射的调制。



主 极 大 缺 $\pm4,\pm8\cdots$级。

(2) $\dfrac{d}{a}$为整数比时，会出现缺级。

明纹缺级现象的分析：

干涉明纹位置： $d\sin\theta = \pm k\lambda,\quad k = 0,1,2,\cdots$

衍射暗纹位置： $a\sin\theta' = \pm k'\lambda,\quad k' = 1,2,3,\cdots$

$\dfrac{d}{a} = \dfrac{k}{k'}$ 时， $\theta = \theta'$，此时在应该干涉加强

的位置上没有衍射光到达， 从而出现缺级。

干涉明纹缺级级次 $\boxed{k = \dfrac{d}{a}k'}$

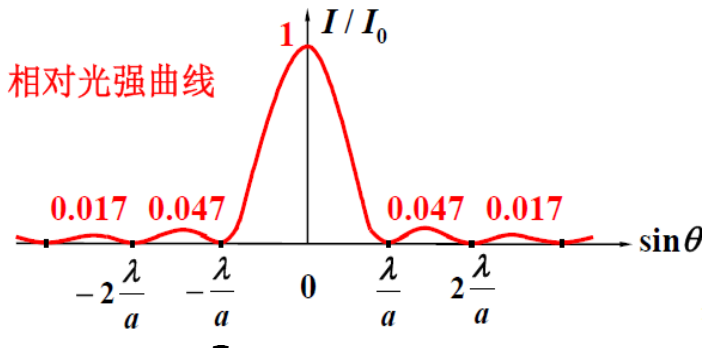
例如$d = 4a$，则缺±4级，±8级…

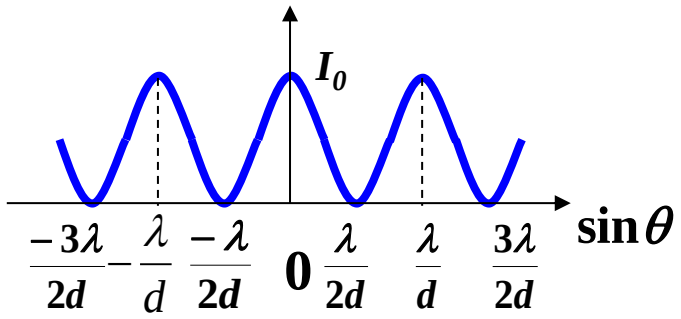
(3) d、a 对条纹的影响：

$\frac{d}{a}$ 决定衍射中央明纹范围内的干涉条纹数。

这是因为 $\frac{\lambda}{a}$ 决定衍射中央明纹的宽度，

而 $\frac{\lambda}{d}$ 决定干涉主极大的的间距。





▲ 若 a 不变 $\Rightarrow$ 单缝衍射的轮廓线不变；

d 减小$\Rightarrow$主极大间距变稀，单缝中央亮纹范

围内的主极大个数减少，如果出现缺级的话，

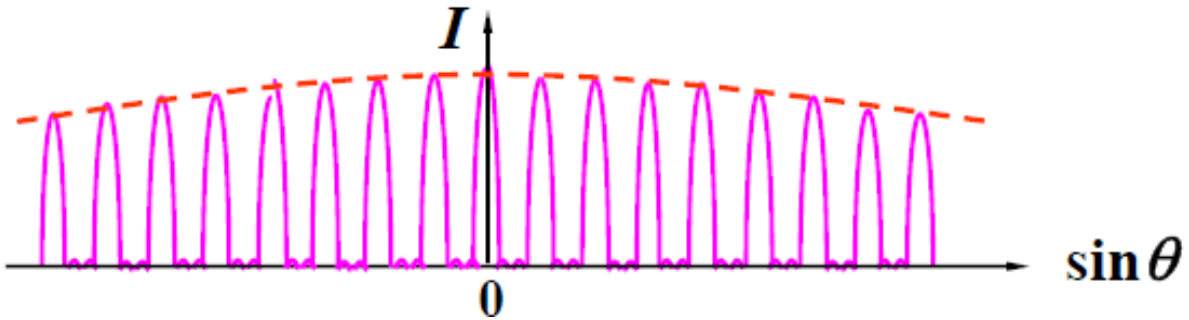
则缺级的级次变低。

▲ 若 d 不变 ⇒ 各主极大位置不变；

a 减小 ⇒单缝衍射的轮廓线变宽，单缝中央明纹范围内的主极大个数增加， 缺级的级次变高。

极端情形： 当 $a \to \lambda$ 时，单缝衍射的轮廓线变为很平坦，第一暗纹在距中心 ∞ 处， 此时各主极大光强几乎相同。

多缝衍射图样 → 多光束干涉图样：



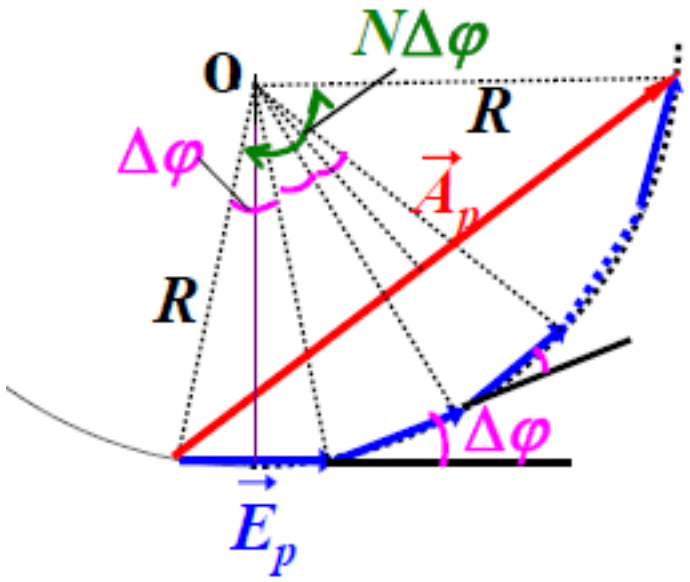
5. 光栅夫琅禾费衍射的光强公式

每个单缝在 *p*点（对应衍射角θ）均有

$$E_p = E_{0单}\frac{\sin\alpha}{\alpha}\quad,\quad \alpha = \frac{\pi a}{\lambda}\sin\theta$$

相邻缝在 *p*点的相位差

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\cdot d\cdot\sin\theta$$



*p*点合振幅为

$$A_p = 2R\sin\frac{N\Delta\varphi}{2}\quad,\quad E_p = 2R\sin\frac{\Delta\varphi}{2}$$

$$\therefore\ A_p = E_p \cdot \frac{\sin N\dfrac{\Delta\varphi}{2}}{\sin\dfrac{\Delta\varphi}{2}} = E_{0单} \cdot \frac{\sin\alpha}{\alpha} \cdot \frac{\sin N\beta}{\sin\beta}$$

$$I_p = I_{0单}\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2 \cdot \left(\frac{\sin N\beta}{\sin\beta}\right)^2$$

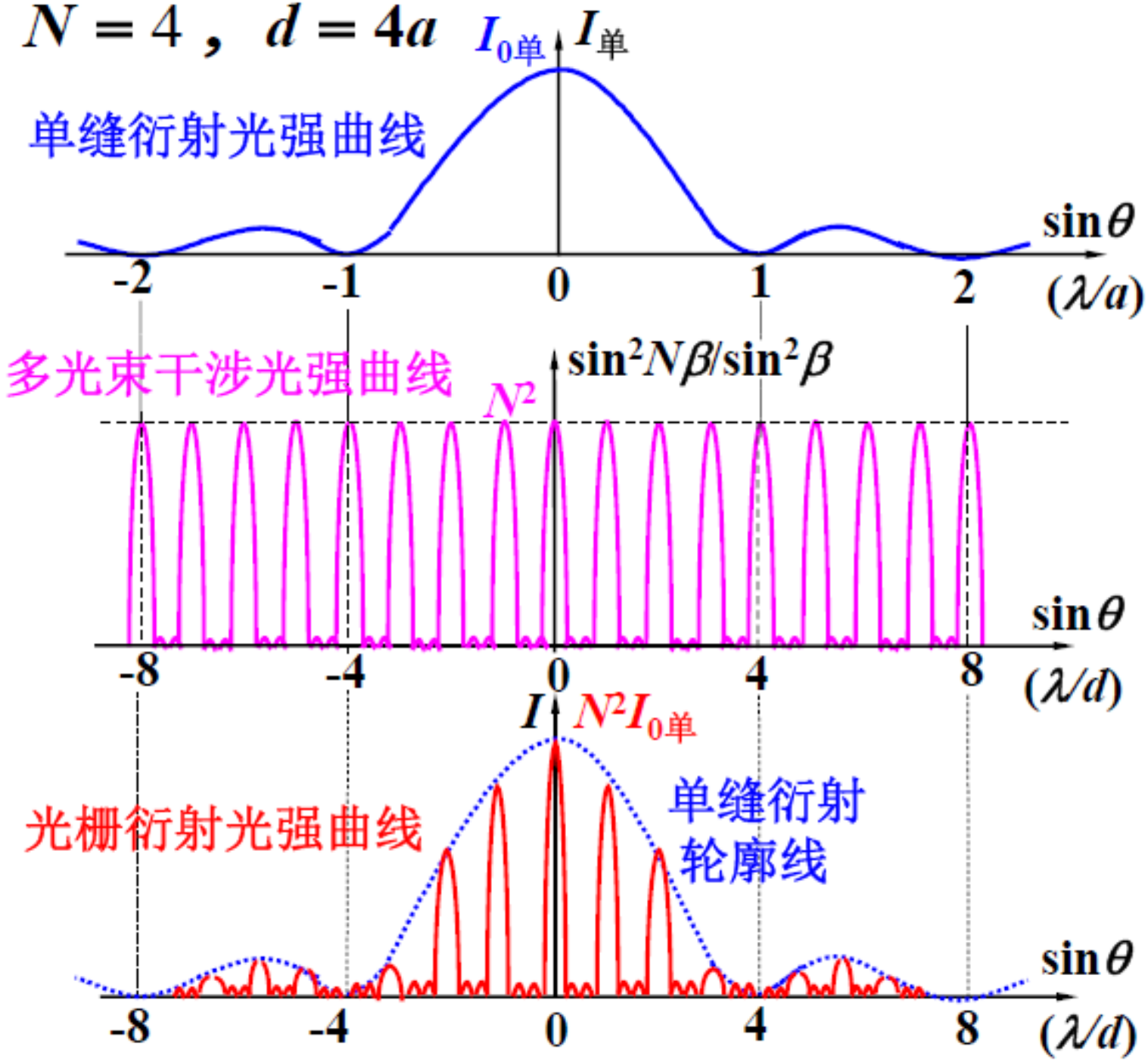
$$\beta = \frac{\Delta\varphi}{2} = \frac{\pi d}{\lambda} \cdot \sin\theta$$

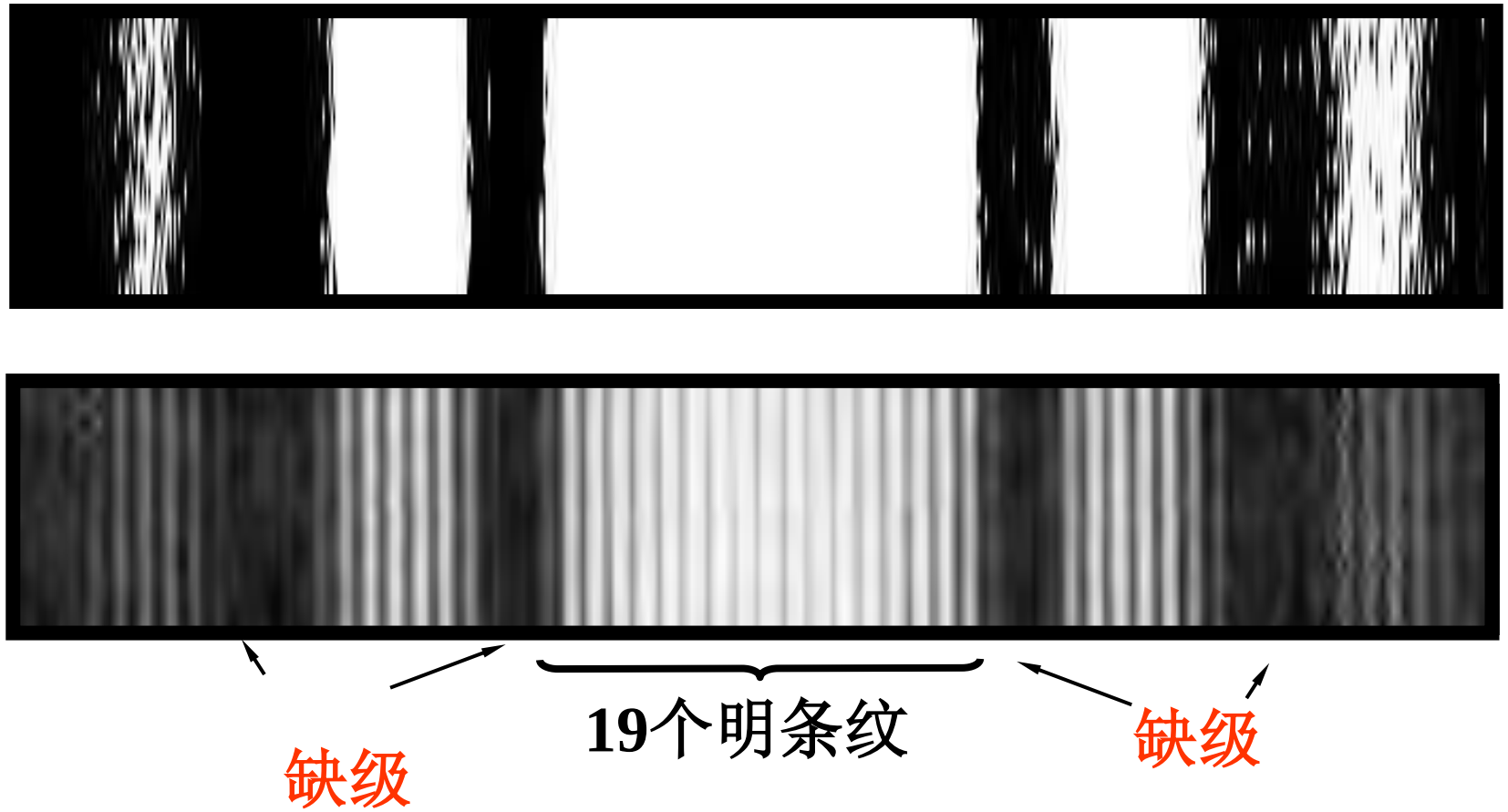
$I_{0单}$ ——单缝中央主极大光强

$\left(\dfrac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$ ——单缝衍射因子

$\left(\dfrac{\sin N\beta}{\sin\beta}\right)^2$ ——多光束干涉因子

例 $N=4$， $d=4a$


$I_{0单}$
$I_{单}$
单缝衍射光强曲线
$\sin\theta$
-2
-1
0
1
2
(λ/a)
多光束干涉光强曲线
$\sin^2 N\beta/\sin^2\beta$
N^2
$\sin\theta$
-8
-4
0
4
8
(λ/d)
I
$N^2 I_{0单}$
光栅衍射光强曲线
单缝衍射
轮廓线
$\sin\theta$
-8
-4
0
4
8
(λ/d)



单缝衍射和多缝衍射干涉的对比 （d =10 a）

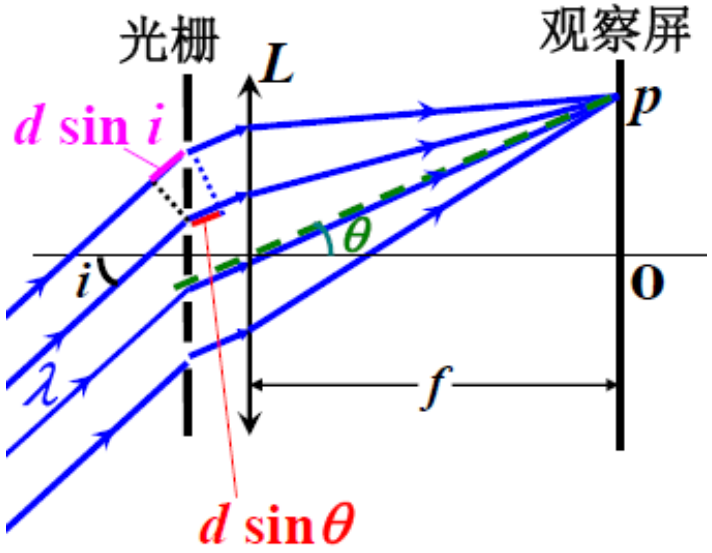
三. 斜入射的光栅方程、相控阵雷达

1.光线斜入射时的光栅方程

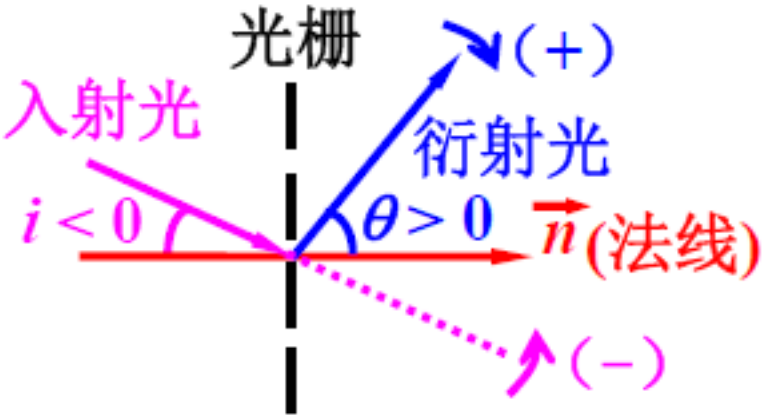
$$\delta = d(\sin\theta - \sin i)$$

$$\boxed{d(\sin\theta - \sin i) = \pm k\lambda}$$

—斜入射的光栅方程



i 和 θ 的符号规定:



斜入射可以获得更高级次的条纹（分辨率高）。

k确定时，调节i，则θ 相应改变。

例如， 令 $k=0$，则 $$d\cdot\sin\theta = d\cdot\sin i$$

相邻入射光的相位差：

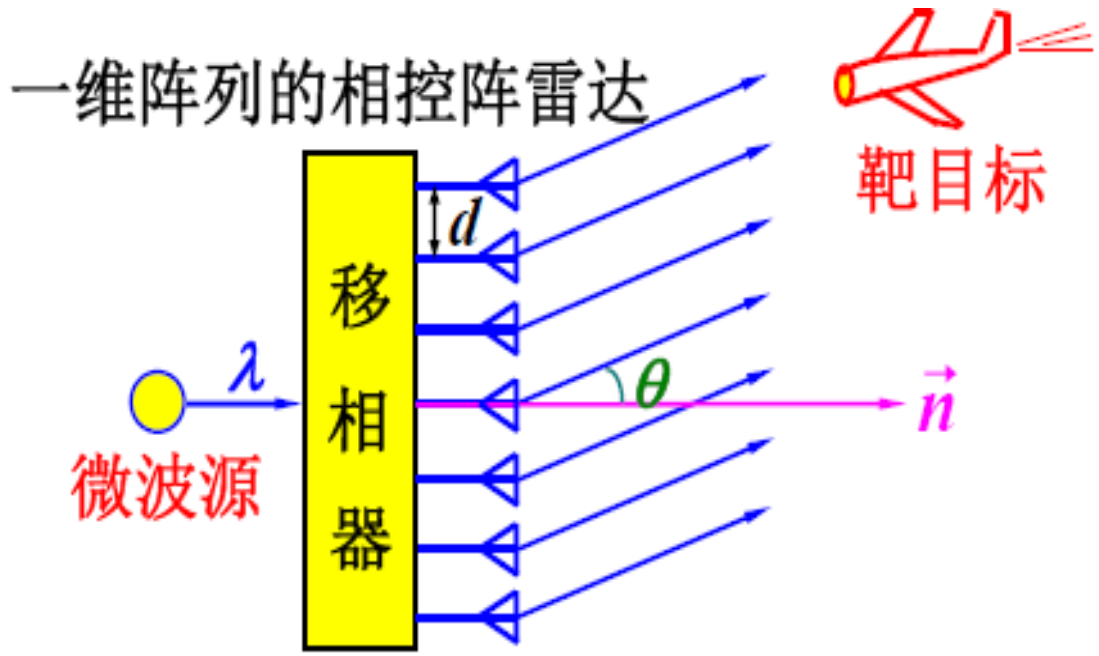
$$\Delta\varphi = \frac{d\cdot\sin i}{\lambda}\cdot 2\pi = \frac{d\cdot\sin\theta}{\lambda}\cdot 2\pi \rightarrow \sin\theta = \frac{\lambda}{2\pi\, d}\cdot\Delta\varphi$$

改变$\Delta\varphi$，即可改变 0 级衍射光的方向。

2. 相控阵雷达

(1)扫描方式

- 相位控制扫描
- 频率控制扫描



(2)回波接收

通过同样的天线阵列接收。

(3)相控阵雷达的优点

▲ 无机械惯性，可高速扫描。

一次全程扫描仅需几微秒

▲ 由计算机控制可形成多种波束。

能同时搜索、跟踪多个目标

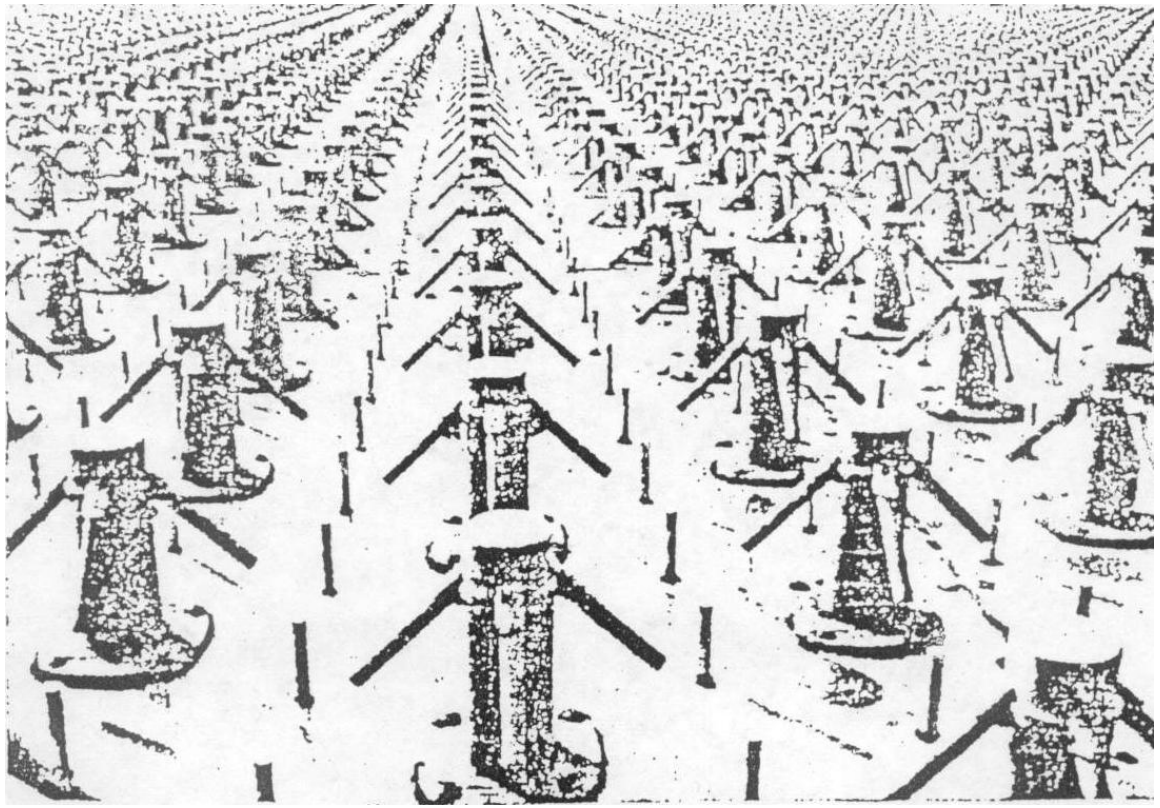
▲ 不转动、天线孔径可做得很大。

辐射功率强、作用距离远、分辨率高…

相控阵雷达除军事应用外，还可民用：

如地形测绘、 气象监测、导航、

测速（反射波的多普勒频移）…



设在美国鳕角（Cape cod）的相控阵雷达照片

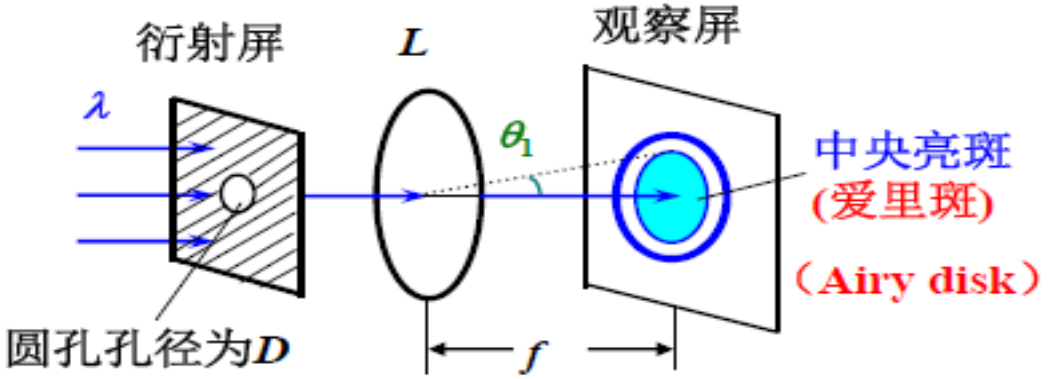
阵列宽31m，有1792个辐射单元，覆盖240°视野。

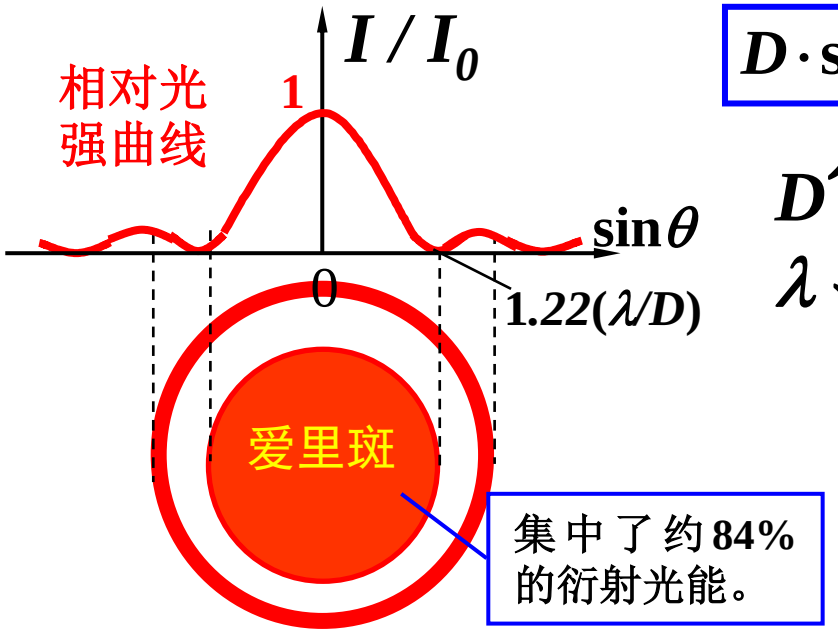
能探测到5500公里范围内的10m²大小的物体。

23.4 光学仪器的分辨本领

一. 透镜的分辨本领

1. 圆孔的夫琅禾费衍射





$$D \cdot \sin\theta_1 \approx 1.22\lambda$$

$D\uparrow$ 爱里斑变小

$\lambda\downarrow$

2.透镜的分辨本领

几何光学：（经透镜）

物点 ⇒ 象点

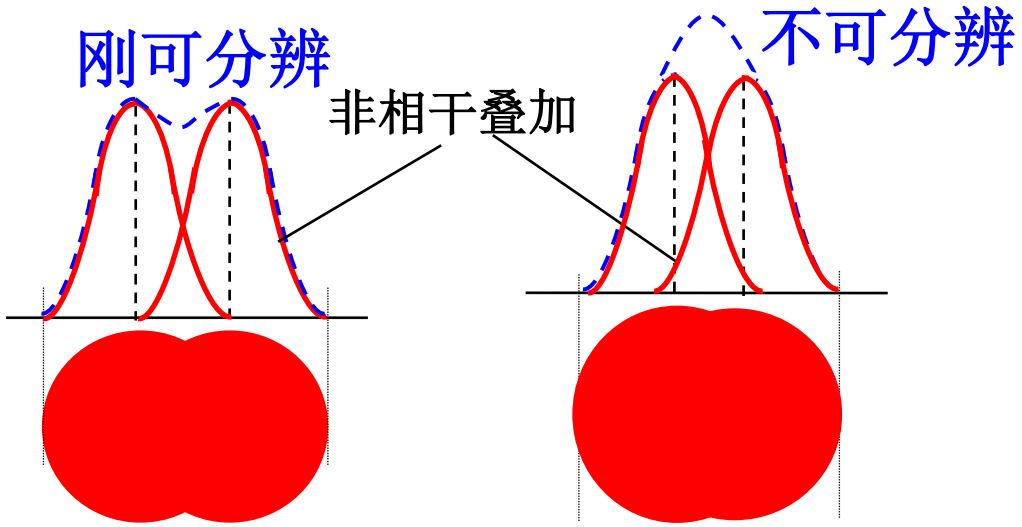
物(物点集合) ⇒ 象(象点集合)

波动光学：（经透镜）

物点 ⇒ 象斑

物(物点集合) ⇒ 象(象斑集合)

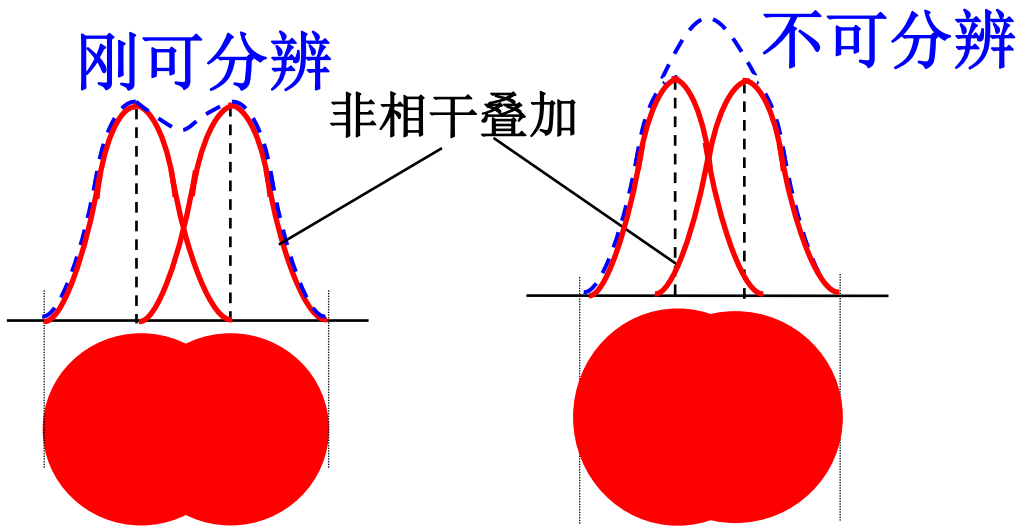
衍射限制了透镜的分辨能力。

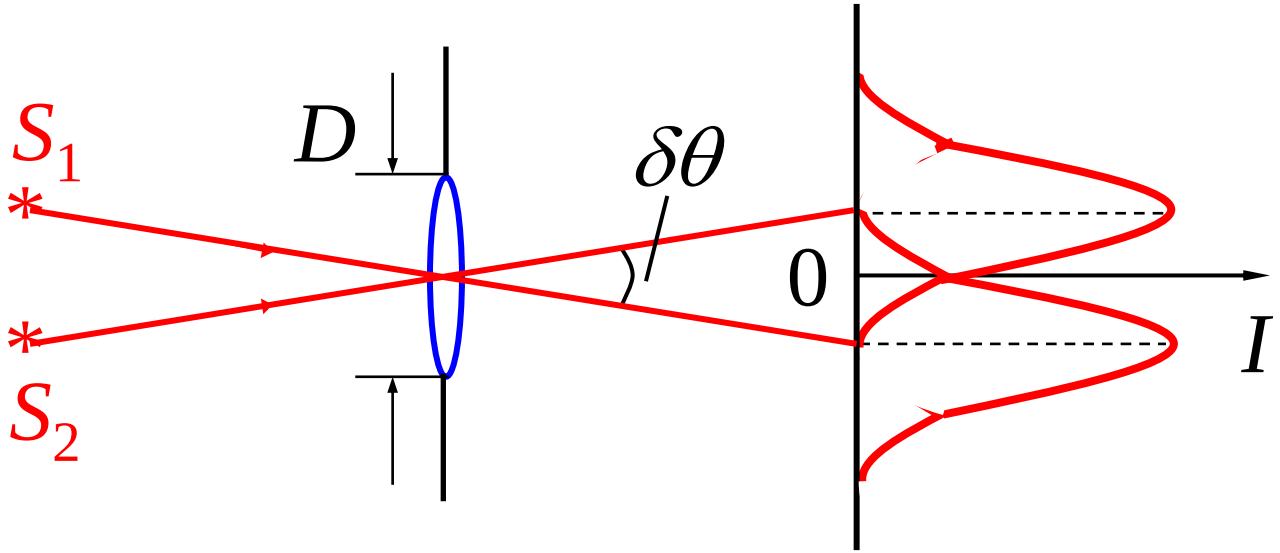


瑞利判据：(Rayleigh criterion)

对于两个等光强的 非相干的物点，如果一个象斑的中心恰好 落在另一象斑的边缘（第一暗纹处），

则此两 物点被认为是刚刚可以分辨的。





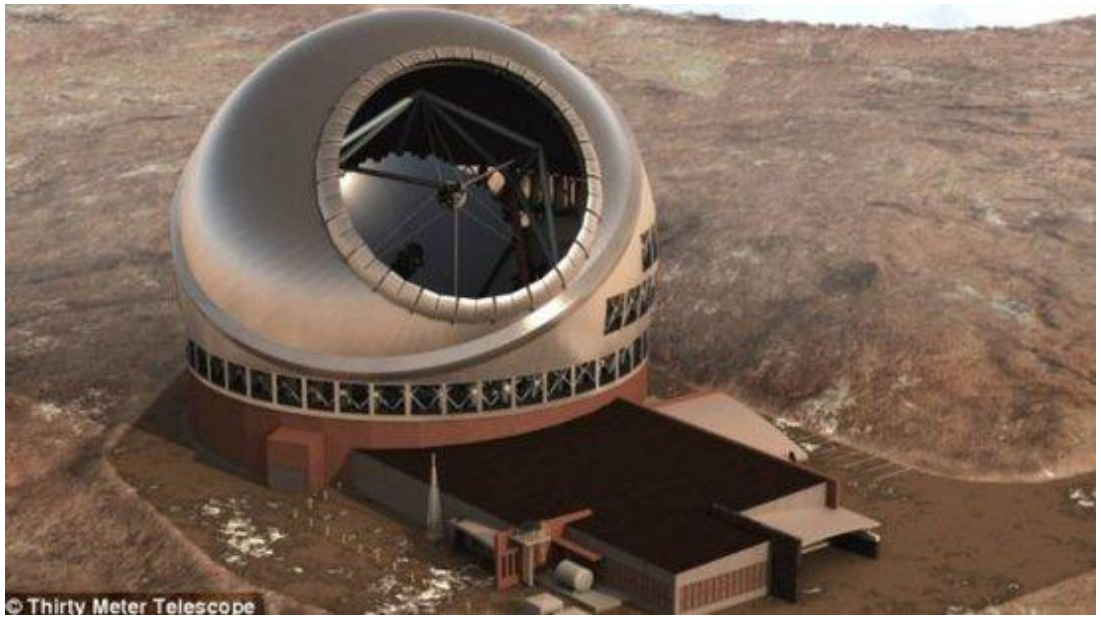
最小分辨角 （angle of minimum resolution）：

$$\boxed{\delta\theta = \theta_1 \approx 1.22\frac{\lambda}{D}}$$

分辨本领 （resolving power）：

$$\boxed{R \equiv \frac{1}{\delta\theta} = \frac{D}{1.22\lambda}} \quad \left.\begin{matrix} D\uparrow \\ \lambda\downarrow \end{matrix}\right\} \rightarrow R\uparrow$$

望远镜： λ 不可选择， 可 $\uparrow D \rightarrow \uparrow R$



夏威夷莫纳克亚山 30m直径光学红外

TMT（Thirty Meter Telescope）在建，

国际合作，中国参与， 计划2022运行

▲射电 望远镜： D = 305 m

建在波多黎各岛的

Arecibo，能探测射

到整个地球表面仅

10^{-12}W的功率，

也可探测引力波。（2020坍塌）

▲ 中国D=500m射电望远镜(FAST)

贵州省黔南布依族苗族自治州境内

2022年6月，发现首例持续活跃快速射电暴

2022年10月报道，发现了1个尺度大约为两百万光年的巨大原子气体系统。

2023年6月，发现轨道周期最短的脉冲星双星系统。

2023年7月 发现微类星体中亚秒级的低频射电准周期振荡的现象。

显微镜： D不会很大， 可$\downarrow \lambda \rightarrow \uparrow R$

电子l： 0.1Å ~ 1Å （10^{-2} ~10^{-1} nm）

∴ 电子显微镜分辨本领很高，

可观察物质结构。

▲ 在正常照明下，人眼瞳孔直径约为3mm，

可分辨约 9m 远处的相距 2mm 的两个点

▲ 夜间观看汽车灯，远看是一个亮点，

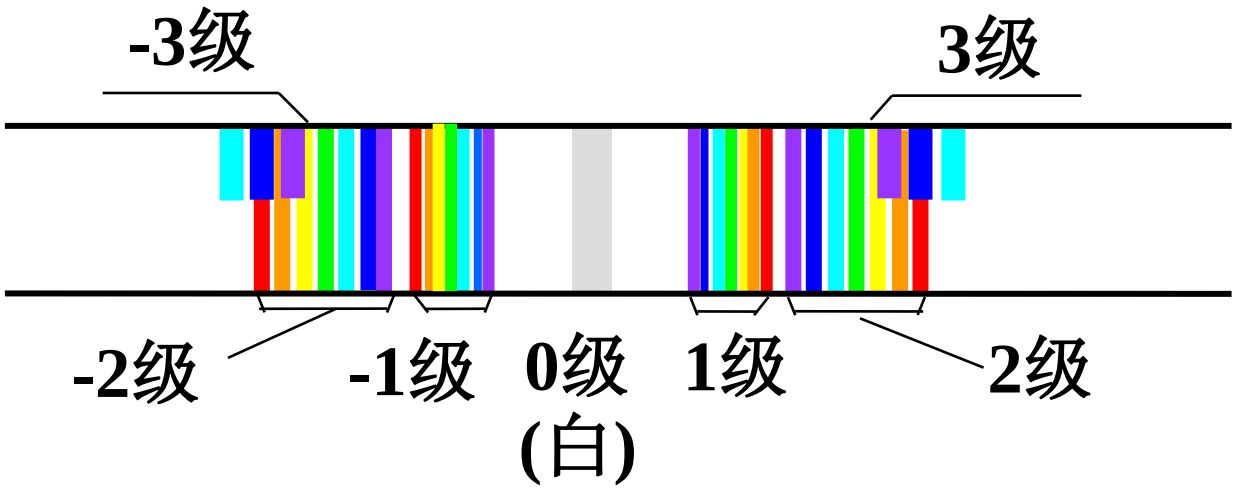
逐渐移近才看出是两个灯。

二. 光栅光谱, 光栅的色散本领、分辨本领

1. 光栅光谱

光栅光谱有多级，且是正比光谱。

白光(350~770nm)的光栅光谱（连续）：



2. 光栅的色散本领

色散本领：把不同波长的光在谱线上分开的能力

设：波长为λ的谱线，衍射角为 θ，位置为 x；

波长$\lambda+\delta\lambda$ 的谱线，衍射角$\theta+\delta\theta$，位置 $x+\delta x$

角色散本领 $$\boxed{D_\theta \equiv \frac{\delta\theta}{\delta\lambda}}$$

线色散本领 $$\boxed{D_l \equiv \frac{\delta x}{\delta\lambda}}$$

$$\boxed{D_l = f \cdot D_\theta}$$ f—光栅后的透镜焦距

由 $$\sin\theta - \sin i = k\frac{\lambda}{d}, \rightarrow \cos\theta \cdot \delta\theta = k\frac{\delta\lambda}{d},$$

有 $$\boxed{D_\theta = \frac{k}{d \cdot \cos\theta}}$$ 和 $$\boxed{D_l = \frac{k \cdot f}{d \cdot \cos\theta}}$$

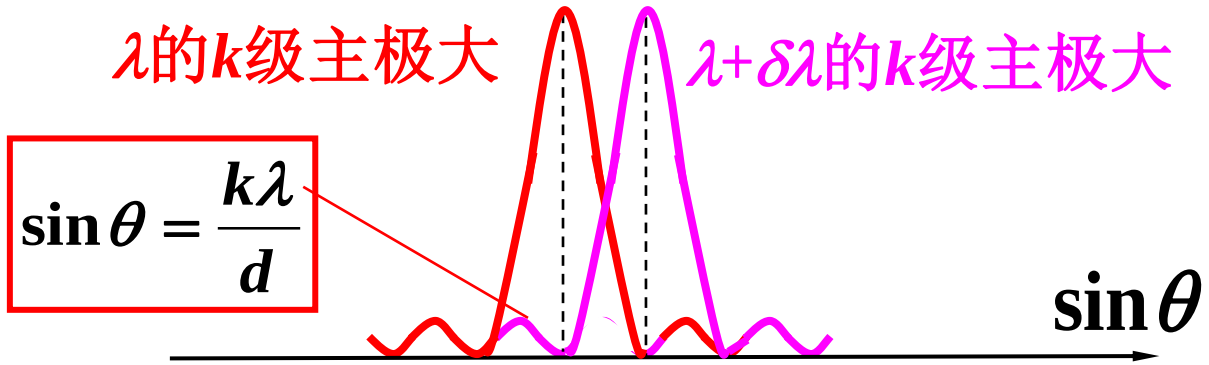
与光栅缝数N无关

3.光栅的色分辨本领 (resolving power of grating)

设入射波长为λ 和$\lambda+\delta\lambda$ 时， 两谱线刚能分辨。

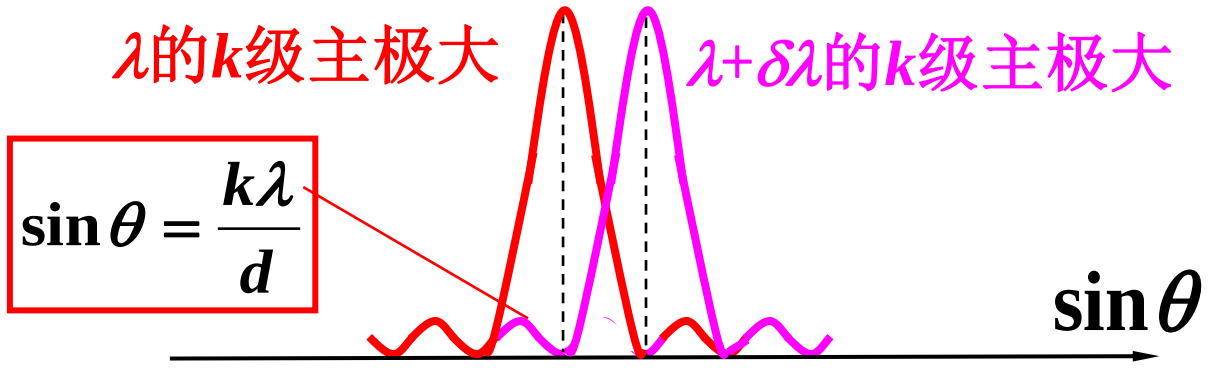
定义： 光栅分辨本领 $\boxed{R \equiv \dfrac{\lambda}{\delta\lambda}}$

按瑞利判据：



$$\boxed{\text{对应}k' = Nk - 1\text{的（}\lambda+\delta\lambda\text{）的暗纹，}\sin\theta = \frac{k'(\lambda+\delta\lambda)}{Nd}}$$

按瑞利判据：



$$\boxed{\text{对应}k' = Nk - 1\text{的（}\lambda + \delta\lambda\text{）的暗纹}, \sin\theta = \frac{k'(\lambda + \delta\lambda)}{Nd}}$$

由图，有： $\frac{k}{d} \cdot \lambda = \frac{Nk - 1}{Nd} \cdot (\lambda + \delta\lambda)$

得 $$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda} = Nk - 1 \approx Nk, (k \neq 0) \quad (N >> 1)$$

$$\therefore \left.\begin{matrix} \uparrow N \\ \uparrow k \end{matrix}\right\} \rightarrow \uparrow R$$

例如，对波长靠得很近的Na双线：

$\lambda_1 = \lambda = 589$ nm，

$\lambda_2 = \lambda + \delta\lambda = 589.6$nm

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda} = \frac{589}{0.6} \approx 982 = Nk$$

若 $k = 2$，则 $N = 491$

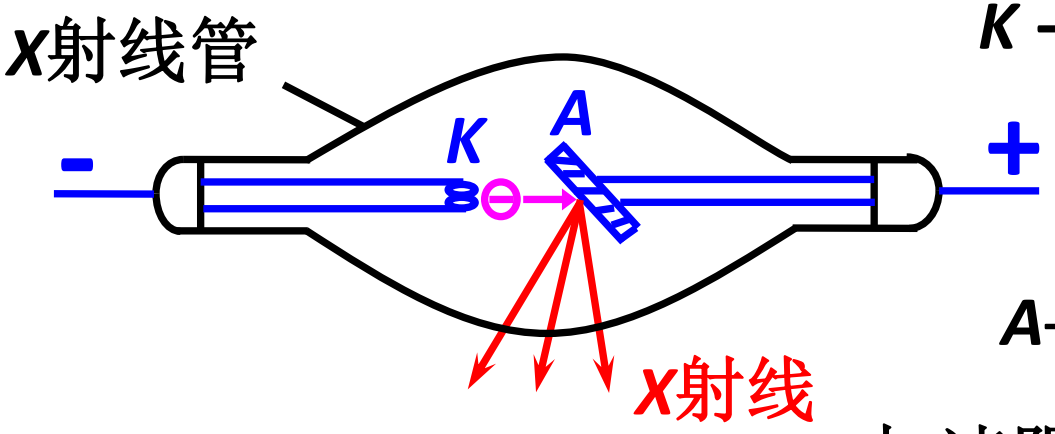
若 $k = 3$，则 $N = 327$

都可分辨出Na双线

23.5 *X*射线的衍射（ Diffraction of *X*-rays ）

一. *X* 射线的产生

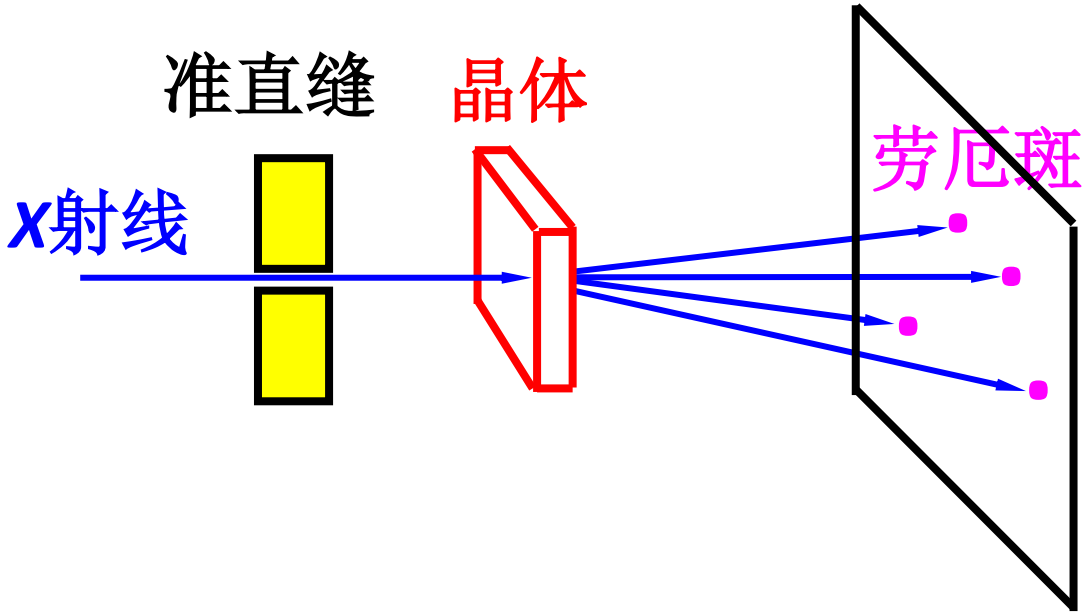
1895年德国人伦琴（RÖntgen，1845-1923）发现了高速电子撞击固体可产生一种能使胶片感光、空气电离、荧光质发光… 的中性射线，称为*X*射线。 1901年伦琴获首届诺贝尔物理奖



K — 阴极，*A* — 阳极

A– *K*间加几万伏高压，加速阴极发射的热电子

劳厄（Laue）实验（1912）：



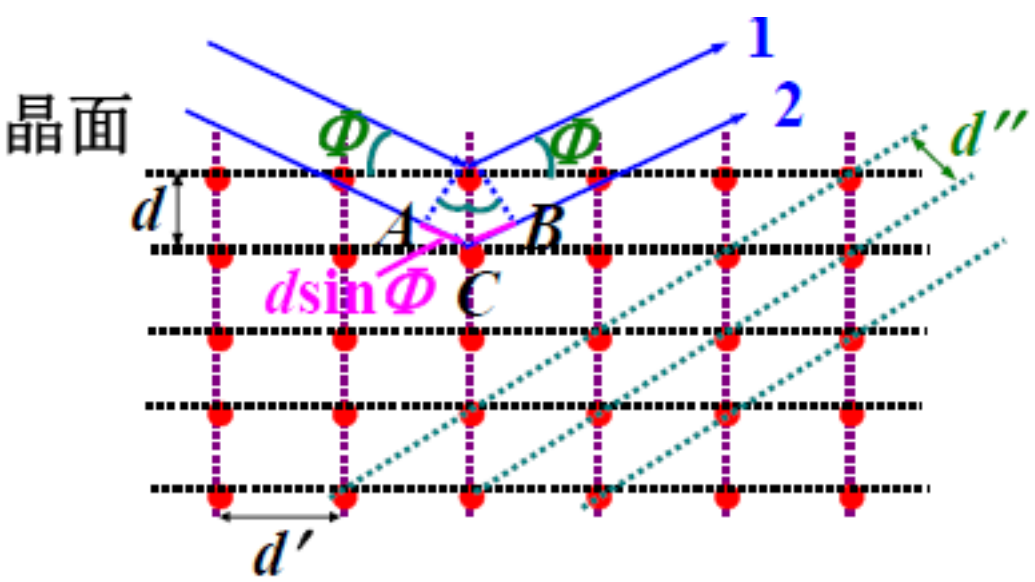
晶体相当于
三维光栅

衍射图样证实了X射线的波动性。

X射线 λ: 10^{-2}—10^{1}nm

（10^{-1}—10^{2} Å）

二. X射线在晶体上的衍射



***d*：** 晶面间距

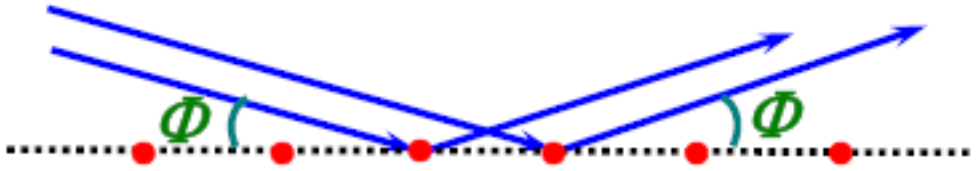
（晶格常数）

NaCl *d* =0. 28nm

***Φ*：掠射角**

1. 衍射中心： 每个原子都是散射子波的波源。

2. 同一层晶面上点间散射光的干涉：



符合反射定律的散射光加强

3 .面间散射光的干涉： $\delta = \overline{AC} + \overline{CB} = 2d \cdot \sin\Phi$

散射光干涉加强条件：　乌利夫— 布拉格公式

$$\boxed{2d \cdot \sin\Phi = k\lambda} \quad (k = 1, 2, \cdots)$$

三. 应用

▲ 已知Φ、λ可测d　— X射线晶体结构分析。

▲ 已知Φ、d可测λ　— X射线光谱分析。

布拉格父子（W.H.Bragg，　W.L.Bragg ）

由于利用X射线分析晶体结构的杰出工作，

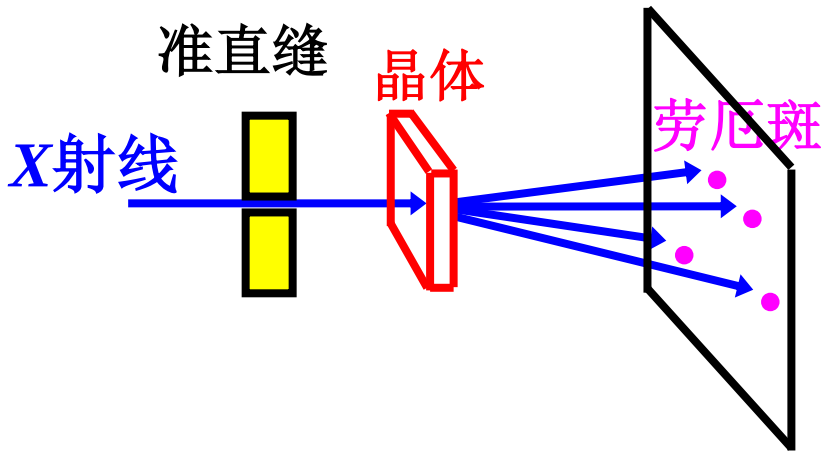
共同获得了1915年的诺贝尔物理学奖。

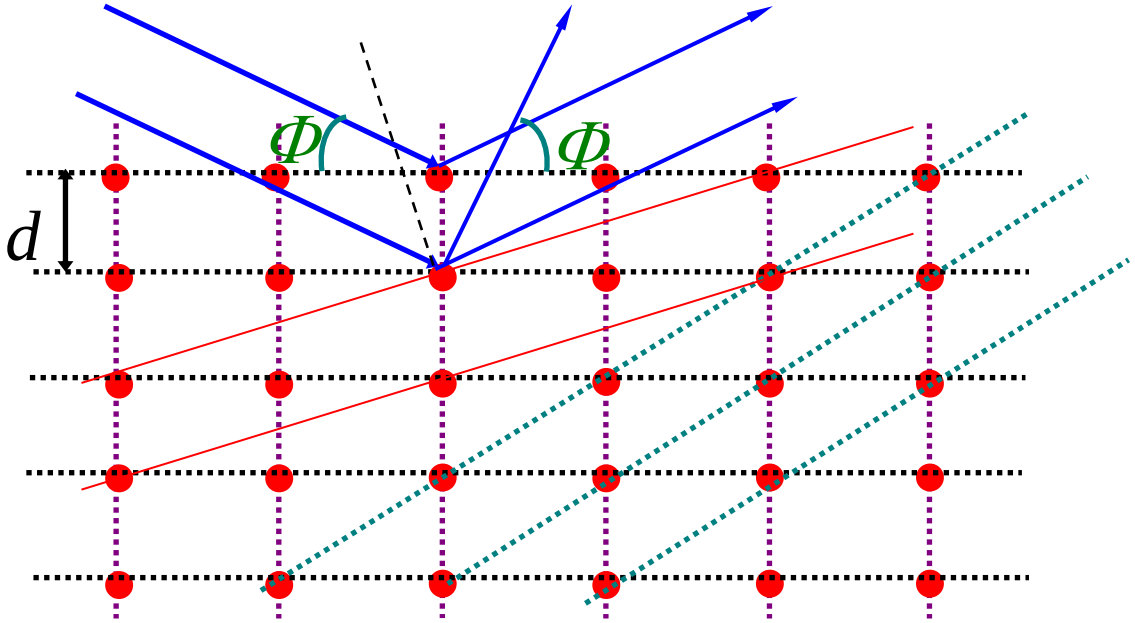
四. 实际观察X射线衍射的作法

1.劳厄法：

使用λ连续的X射线照射晶体，得到所有晶面族反射的主极大。每个主极大对应一个亮斑(劳厄斑)。这样得到的衍射图叫劳厄 (Laue)相。

此法可定晶轴方向。





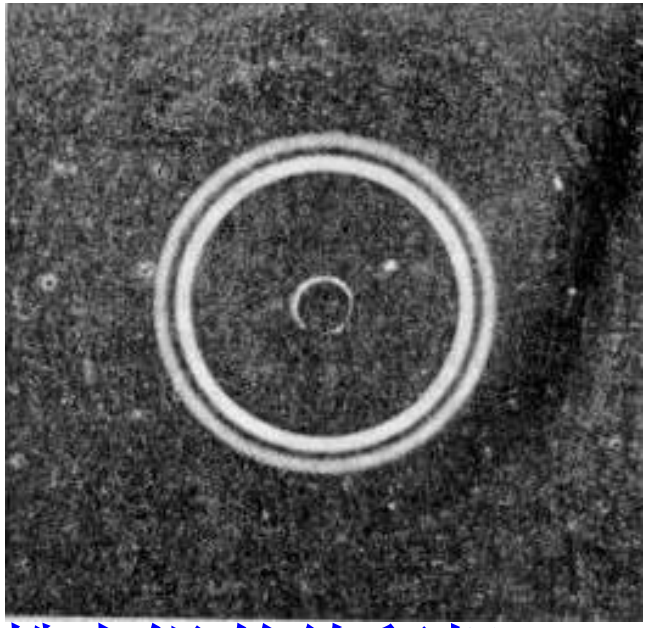
$$2d\cdot\sin\Phi = k\lambda \quad (k=1,2,\cdots)$$

2.粉末法：

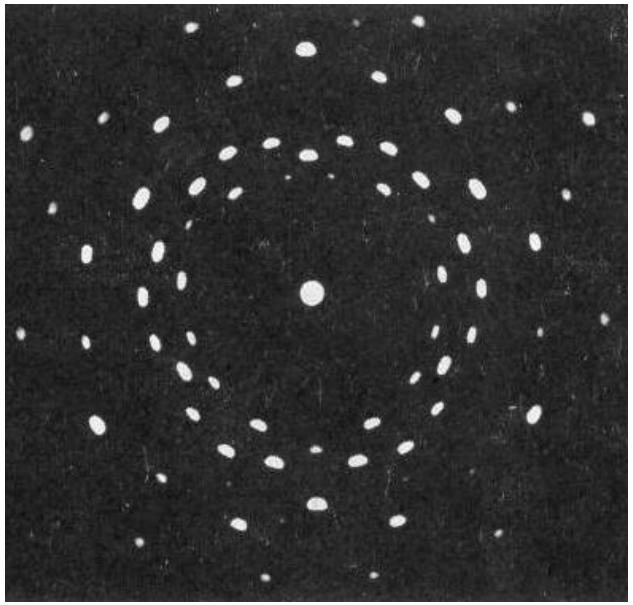
用确定λ的X射线入射到多晶粉末上。

大量无规的晶面取向， 总可使布拉格条件得到满足。 这样得到的衍射图叫德拜 (Dedye)相。

此法可定晶格常数。



粉末铝 的德拜相



SiO_2 的劳厄相

五. X 射线衍射与普通光栅衍射的区别

▲ X 射线衍射有一系列的布喇格条件。

晶体内有许多晶面族， 入射方向和λ一定时，

对第i个晶面族有： $2d_i \cdot \sin\Phi_i = k_i\lambda$， $i = 1,2,3...$

一维光栅只有一个干涉加强条件：

$$d(\sin\theta - \sin i) = \pm k\lambda$$ —光栅方程。

▲ 晶体在 d_i、Φ_i、λ 都确定时，不一定能满足

布喇格公式 $2d_i \cdot \sin\Phi_i = k_i\lambda$ 的关系。

一维光栅在λ和入射方向角 i 确定后， 总能有

衍射角θ满足光栅方程。